



金工基金研究

证券研究报告
基金研究

2014 年 3 月 24 日

他山之石（2014 年 3 月）

相关研究

他山之石系列五	2013.01.21
他山之石系列六	2013.02.26
他山之石系列七	2013.03.26
他山之石系列八	2013.04.26
他山之石系列九	2013.05.23
他山之石系列十	2013.07.02
他山之石系列十一	2013.07.26
他山之石系列十二	2013.08.28
他山之石系列十三	2013.10.09
他山之石系列十四	2013.11.12
他山之石系列十五	2013.12.09
他山之石系列十六	2013.12.09
他山之石系列十七	2013.12.09

总编：高道德
SAC 执业证书编号：
S0850511010035
电 话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

单开佳
SAC 执业证书编号：
S0850511010029
电 话：021-23219448
Email: shankj@htsec.com

倪韵婷
SAC 执业证书编号：
S0850511010017
电 话：021-23219419
Email: niyt@htsec.com

罗震
SAC 执业证书编号：
S0850511070001
电 话：021-23219326
Email: luozh@htsec.com

陈瑶
SAC 执业证书编号：
S0850512070009
电 话：021-23219645
Email: chenyaoyao@htsec.com

陈韵骋
SAC 执业证书编号：
S0850513090005
电 话：021-23219444
Email: cyc6613@htsec.com

桑柳玉
SAC 执业证书编号：
S0850513080002
电 话：021-23219686
Email: sly6635@htsec.com

田本俊
SAC 执业证书编号：
S0850513060004
电 话：021-23212001
Email: tbj8936@htsec.com

孙志远
SAC 执业证书编号：
S0850514020001
电 话：021-23219443

输赢记录作为能力信号预测共同基金业绩

推荐理由：基金经理未来能否取得超额收益是投资者最为关心的问题，在茫茫人海中寻找这些基金经理的难度非常大，如果我们可以用一些量化的手段挑选出具有获取超额收益能力的基金经理将大大的缩小我们挑选的范围。本文通过统计方法发现，对于主动管理的共同基金来说，在风险调整后对总收益有贡献的个股数量可以很好地预测基金未来的表现。如果一个基金持有很多年化收益率在中等水平以上的股票，那么在下一年这只基金会比其他基金多产生大约 2~4% 的超额收益。

对冲基金业绩可以被线性模型复制吗

推荐理由：自 2009 年开始，美国、加拿大、欧洲市场上开始出现一类创新主动管理型 ETF——对冲基金业绩复制策略 ETF。这类 ETF 使用流动性极好的资产如 ETF、期货等来复制对冲基金的业绩表现，受到市场广泛关注。本篇论文是第一篇系统的讨论对冲基金业绩复制可能性的文章，可以说奠定了这类创新产品的理论基础。其提出的复制模型虽然相对较为粗糙，但是目前市面上的对冲基金业绩复制策略 ETF 实际采用的模型基本原理也是基于此，只是在细节上有所改进。阅读这篇文献可以了解该产品最初推出的背景需求，以及基本的策略复制思路。

基金经理非主流观点与基金业绩的关系

推荐理由：根据我们历史研究表明，在结构分化严重的市场中，决定基金业绩的最主要的因素就是基金经理的选股能力。不同基金经理对于市场的认知或多或少存在差异，选股的理念和方法也有所不同，反映到个股配置上，是追随主流热点，或是剑走偏锋。两类持股策略孰好孰坏？文章通过刻画基金经理与市场主流的操作差异，分析基金经理的操作差异与基金业绩之间的关系，为我们揭示谜底！

市场中性对冲基金真的中性吗？

推荐理由：随着国内对冲策略的兴起，无论是私募还是券商资管，甚至是公募基金都推出了市场中性基金。市场中性基金由于与股票市场相关度低，收益波动小，受到投资者普遍关注。不过有些基金打着市场中性的旗号，但实际业绩却呈现出与股票市场的某种相关性，对投资者有很大误导性。如何评估市场中性基金是否真正实现市场中性，是研究这类基金的重要课题。本文提出了四个市场中性的概念，以及从这四个角度对市场中性基金进行检验的方法，有较强的借鉴意义。

股票型基金相关性预测

推荐理由：正如股票投资，基金投资也可以通过构建组合来分散风险，而组合投资的前提在于得到组合里各个资产的期望相关性，作者用历史数据检验多个相关性预测模型的效果。这种方法对基金投资有一定的启示作用，可以更准确地度量基金组合风险。

谁买了那些表现最差的基金？

推荐理由：大量弱于平均收益水平的基金的存在引起了很多学者的疑问，到底是谁买了这些基金？买了那些最差基金的投资者犯了什么样的错误？文章基于对美国投资者分类的数据库进行了相关的分析。并得出了年老的、低收入以及女性群体更容易购买到这样的基金，原因主要是不同社会群体面对基金的近期表现和费率时的反应不同。

慵懒的投资者、慵懒的管理人和差劲的业绩

——文化差异对各国基金业的影响？

推荐理由：目前关于基金行业的研究很多，关于国家间比较的研究也不少，但这些研究的维度大多集中在各个国家间基金行业发展水平、规模、业绩、内部竞争结构等方面，本文将提供一个更新的视角。本文试图从国家间文化差异的视角出发解释国家间基金业的一些差异，诸如资金流动、业绩、费率水平、风险承受能力、在金融危机中的表现等等，结果发现一国的文化越积极进取，该国的基金业绩整体更好，费率更低，资金流动更合理，当然也倾向于承担更高的风险，在金融危机中遭遇了更大的损失。

货币市场基金的未来

推荐理由：2013 年中国货币市场基金出现了诸多创新，与互联网金融结合之后，货币基金提供的收益率不断攀升，流动性也持续增加。不过从金融学原理来说，收益与流动性和承受的风险相匹配，如此高的准无风险利率能否维持下去，值得金融从业者密切关注。本文摘自 Winthrop 资产管理公司于 2012 年发表的一篇文章，文中回顾了美国货币市场基金的发展历程以及曾经出现的风险事件，并就美国证监会的监管改革措施，给出了独到的见解，对于国内货币基金的管理，具有不错的借鉴意义。

目 录

输赢记录作为能力信号预测共同基金业绩	2
对冲基金业绩可以被线性模型复制吗	11
基金经理非主流观点与基金业绩的关系	16
市场中性对冲基金真的中性吗?	23
股票型基金相关性预测	28
谁买了那些表现最差的基金?	34
慵懒的投资者、慵懒的管理人和差劲的业绩	41
货币市场基金的未来	47

输赢记录作为能力信号预测共同基金业绩

原文: Y. Peter Chung, Thomas Kim ,Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal, aeaweb.org, 2014.

推荐人: 单开佳 021-23219448

推荐理由: 基金经理未来能否取得超额收益是投资者最为关心的问题, 在茫茫人海中寻找这些基金经理的难度非常大, 如果我们可以用一些量化的手段挑选出具有获取超额收益能力的基金经理将大大的缩小我们挑选的范围。本文通过统计方法发现, 对于主动管理的共同基金来说, 在风险调整后对总收益有贡献的个股数量可以很好地预测基金未来的表现。如果一个基金持有很多年化收益率在中等水平以上的股票, 那么在下一年这只基金会比其他基金多产生大约 2~4% 的超额收益。

一、背景

真的有能力持续获得超额风险调整后回报的基金经理吗? 如果有的话, 那我们怎么识别这些基金经理呢? Avramov and Wermers (2006) 发现基金经理的预测能力是共同基金投资盈利最主要的因素。假设除非一个基金经理有超强的选股能力, 要不然他不太可能一直持有那些高收益的股票。

在大量的股票中, 一个基金经理会选取那些他认为可以提高组合回报的股票, 如果基金经理没有选股能力, 那他的选择就会近似于随机选取, 如果一个基金持续持有大量优异表现的股票, 我们就可以推测这个基金经理拥有选股的能力。

本文的数据来自 CRSP 数据库, 用 Caehart (1997) 四因素和截距项(alpha)对个股 250 日收益进行回归, 来估计每只股票的 alpha。通过比较每只股票的 alpha 和同一时间数据库里所有股票的 alpha 来检验股票的 alpha 是高于或低于中值。然后我们把基金里所有 alpha 高于中间值的股票选出来, 并将它与基金中所有股票的总数相除得到一个比值。我们把这个比值叫做“输赢记录”, 用它衡量基金经理持有的股票中有多少是超中等表现的股票 (赢家股票)。

统计发现这个输赢记录可以预测共同基金的未来表现。输赢记录高的基金在下一年会获得大约 2-4% 的超额风险调整后收益, 且这个结论在考虑基金规模, 持股数量, 过去业绩, 样本时间和管理费用后仍是稳定的, 这对那些希望找出未来表现好的基金的投资人而言非常有用。

二、如何计算“输赢记录”

我们假设共同基金的基金经理的目标是为了提高基金的风险调整后回报, 当然有些基金会有不同的目标, 比如获得绝对, 但是本文关注的仅是那些以在控制风险的情况下获取超额收益的主动管理型基金。

如果一个基金经理没有选股的能力, 他的选择就是随机事件, 即只有 50% 概率选取的股票比市场中间值要高, 而一个真正有选股能力的基金经理应当会有超过 50% 的概率选到好的股票, 他会一直在他的投资组合中选择那些高额回报的股票。因此本文定义那些有大于 50% 的可能选取高于中等风险调整后回报股票的基金经理为“有能力基金经理”。

零假设是基金经理有 50% 的概率选择高于市场水平风险调整后回报的股票。

$$H_0: p = 0.5$$

在零假设下，可以用二项分布计算获得当前股票的概率。在 n 个股票中，有 k 个高于市场中等水平回报的股票的概率是

$$\Pr(K = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{2}^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n, \quad (1)$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

其中 K 是高于市场中等回报的股票数量， n 是基金里的股票数量。

当 $k=n/2$ 时 (1) 式会有最大值。当 k 和 n 接近或趋于 0 时这个值会变小。例如，假设有一个基金经理有一个含有 50 只股票的投资组合，如果有 30 只股票的风险调整后回报都高于市场中值，那么这个基金经理没有能力的概率是：

$$\Pr(K = 30) = \binom{50}{30} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{50} = 4.19\%$$

如果 50 只股票的风险调整后回报均高于市场中值，则这个基金经理没有能力的概率是：

$$\Pr(K = 50) = \binom{50}{50} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \approx 0.00\%$$

式子 (1) 表明如果一个基金经理拥有大量超过市场中值回报的股票，那么他获得如此优异表现纯属偶然的概率很小。因此，得出结论：当一个经理选择了更多超额回报的股票时，只有很小的概率他其实是一个没有能力的基金经理。

所以，将组合中高于中等风险调整后回报水平的股票数量计算出来 (k) 并将他们根据组合中所有的股票数量 (n) 进行标准化，那么指标 k/n 就可以计算出来。

$$m_1 = k/n \quad (2)$$

这个指标也有一些局限性，如这个指标仅计算了那些高于市场中值水平回报的股票的数量。我们试图通过增加一些条件修正 m_1 值，比如，可以给每只股票加上不同的权重，也可以重新定义“有能力的基金经理”为有 90%。结果发现附加条件不会很大改变实证结果，因此，我们依然用 m_1 作为“输赢记录”指标进行实证。

三、数据和方法

本文使用 1982 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日的 Thomson Financials Mutual Fund 数据，以及从 CRSP 共同基金数据库和 CRSP 股票收益数据库里分别获得 1983 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的基金月收益数据和股票日收益数据来计算持股数据报告发布后一年的回报。其中共同基金选取投资目标代码为 2 或 3 的基金 (2 代表激进增长，3 代表增长)，并根据 Kacperczyk, Sialm, and Zheng (2008) 的标准筛选积极管理型的基金。筛选后，样本中总共剩余 1530 个积极管理的股票型基金，每只基金平均在样本区间里有 24 份持股报告。

首先用 Carhart (1997) 四因子模型估计个股风险调整后的表现。个股的风险调整后

报根据下面的四因子模型用截距（alpha）衡量：

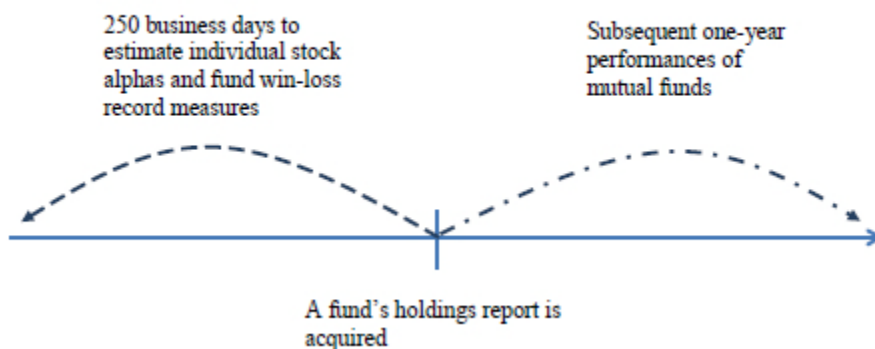
$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta \cdot (r_m - r_f) + \delta \cdot SMB + \phi \cdot HML + \gamma \cdot UMD + \varepsilon_i \quad (3)$$

r_i 是股票 i 的回报， r_f 是无风险利率， r_m 是股票市场的回报，SMB 是规模因子，HML 是账面市值比因素，UMD 是收益动量因素。所有观测值都是基于每日数据。CRSP 股票回报数据库提供了在美国主要交易所上市的公司每日的资产定价因素来自于 Ken French 网站的数据库。这里用 250 个交易日（大约一年）的估计区间估计 CRSP 数据库里所有股票的 alpha。

在得到每只股票的 alpha 值后，需要确定每只股票的 alpha 在相同估计时间内（250 天）是高于或低于 CRSP 股票回报数据库里的 alpha 的中位数。高于中值的股票是表现好的（赢股），其他低于中值的是表现不好的（输股）。然后计算了衡量表现的指标 m_1 ，将表现好的股票的数量除以基金里所有股票的数量。当 m_1 较高时，将这个基金称为“高输赢记录”基金，图 1 解释了我们的估计时间和预测时间。

图 1 如何估计输赢记录以及后续表现

Figure 1. Estimation of Fund Win-Loss Record and Subsequent Performance

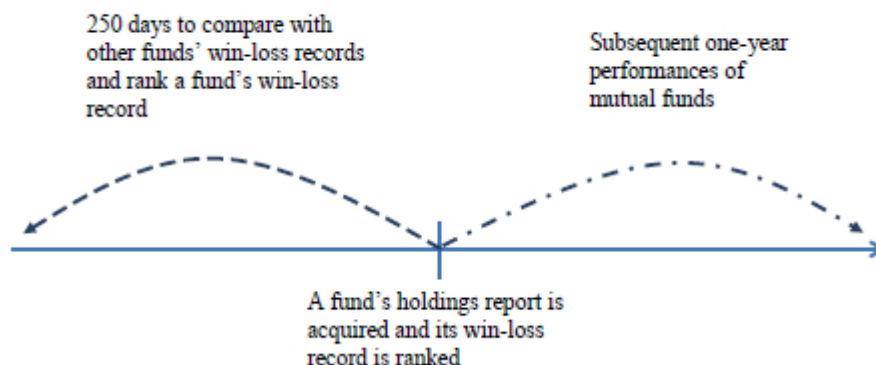


资料来源：Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

因为整个基金样本的 m_1 的均值一直在变化，我们将基金的输赢指标（ m_1 ）和其他积极管理的股票型基金的 m_1 相比较。例如，如果一份持股报告是在 2005 年 7 月 31 日发布的，我们将这只基金 2004 年 7 月 31 日到 2005 年 7 月 31 日的输赢记录和其他基金的输赢记录相比较。然后我们将这些记录排序成五组。这个方法的一个缺陷在于用于比较的样本区间会随时间不断变化，尤其是当持股报告集中在某些月份发布的时候。我们也尝试过粗糙的排序，比如每年进行排序，得到了更显著的结果。然而，根据年份排序会产生“回顾偏差”。在后面的部分我们会通过检验来确定投资者是否可以用这些输赢记录来获得超高额的回报。图 2 解释了比较过程。

图 2 如何比较输赢记录排名以及后续表现

Figure 2. Ranking of Funds by Win-Loss Record and Their Subsequent Performance



资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

接着,用四种不同的方法衡量持股报告发布随后一年的基金回报。第一步,用 Carhart (1997)四因子模型计算基金的 α 。如果用月数据的话每年只有 12 个观测值,将会导致估计产生大的偏差,如果加入更早的时间序列观测值会造成输赢记录计算时间和绩效衡量时间的重叠。基于这些原因,我们采用股票日回报数据并且用过去的持股比例作为它们的权重进行加权平均,这个过程和用持股数据模拟基金回报是等价的。第二步,我们计算每只股票经过基准调整后的回报 Daniel, Grinblatt, Titman, and Wermers' (1997) 的风险调整回报是从股票回报中除去规模,账面市值比,和动量的影响后得到的,一只基金的基准调整回报是个股基准调整回报的加权平均值,我们把这个回报叫做 DGTW 基准调整回报。第三步,根据 Kacperczyk et al. (2008)的方法,构建了月度持股回报,用来跟踪基于最新基金持股情况的股票回报。最后,计算月度的并且经过费用调整后的回报。在这四种方法中,前两个是经过风险调整的而后两个并没有。

表 1 统计结果

Table 1.
Summary Statistics

Our sample includes domestic equity mutual funds in the Thomson Financials Mutual Fund Stock Holdings Data for January 1, 1982-December 31, 2008. We include only actively-managed equity mutual funds following the definition of Kacperczyk et al. (2008). The total number of mutual funds in our sample is 1,530. Panel A reports the summary statistics of all pooled observations, while Panel B presents the summary statistics by our win-loss record quintile.

Panel A: All Funds in the Sample

	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	24.5 reports	24 reports	14.3 reports
Number of stocks in a fund holding	83 stocks	60 stocks	90 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	99%	100%	6%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$1,138 mil.	\$228 mil.	\$4,466 mil.
Win-Loss record (number of above-median performing stocks / total number of stocks held)	52.9%	52.4%	18.0%

Panel B: Funds by Our Win-Loss Record Quintiles

Win-Loss Quintile 1 (Lowest)	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	23.8 reports	23 reports	14.9 reports
Number of stocks in a fund holding	64 stocks	46 stocks	70 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	98%	100%	8%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$870 mil.	\$171 mil.	\$3,305 mil.
Previous 12-month realized fund return, after fees (monthly average return)	0.95%	1.07%	1.46%
Win-Loss record (Number of above-median performing stocks / Total number of stocks held)	28.5%	28.6%	9.1%

Win-Loss Quintile 4 (High)	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	24.6 reports	24 reports	14.1 reports
Number of stocks in a fund holding	89 stocks	64 stocks	89 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	99%	100%	5%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$1,212 mil.	\$257 mil.	\$4,089 mil.
Previous 12-month realized fund return, after fees (monthly average return)	0.93%	1.04%	1.78%
Win-Loss record (number of above-median performing stocks / Total number of stocks held)	60.1%	59.7%	7.7%

Win-Loss Quintile 5 (Highest)	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	25.4 reports	25 reports	14.2 reports
Number of stocks in a fund holding	74 stocks	62 stocks	52 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	99%	100%	6%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$962 mil.	\$210 mil.	\$3,504 mil.
Previous 12-month realized fund return, after fees (monthly average return)	1.15%	1.10%	2.26%
Win-Loss record (number of above-median performing stocks / total number of stocks held)	75.8%	75.3%	9.8%

Win-Loss Quintile 2 (Low)	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	24.2 reports	24 reports	14.5 reports
Number of stocks in a fund holding	88 stocks	60 stocks	100 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	99%	100%	6%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$1,278 mil.	\$248 mil.	\$5,107 mil.
Previous 12-month realized fund return, after fees (monthly average return)	0.95%	1.08%	1.59%
Win-Loss record (number of above-median performing stocks / total number of stocks held)	41.5%	41.5%	7.7%

Win-Loss Quintile 3 (Mid)	Mean	Median	Standard Deviation
Number of holdings report available per mutual fund	24.5 reports	24 reports	14.1 reports
Number of stocks in a fund holding	97 stocks	64 stocks	119 stocks
Percentage of stock holdings (individual stock's market value aggregated / end of quarter assets)	99%	100%	6%
Fund total assets at the end of quarter (million \$)	\$1,340 mil.	\$258 mil.	\$5,780 mil.
Previous 12-month realized fund return, after fees (monthly average return)	0.85%	1.02%	1.66%
Win-Loss record (number of above-median performing stocks / total number of stocks held)	50.6%	50.0%	7.8%

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

表 1 展示了样本的统计量，Panel A 报告了所有样本的统计量，Panel B 展示了根据输赢记录分组后的每一组的统计量，Panel B 的第三组，即中间的一组输赢记录是 50%，第五组即最高输赢记录的一组，有平均 75.8% 的输赢记录。

四、实证结果

A、输赢记录高的基金在下一年有更好的表现

首先，检验输赢记录指标是否能预测基金超额回报。在这一部分，我们计算后一期的基金回报来确定在不同的级别中是否有显著差异。表 2 报告了根据输赢记录排列后

一年的回报。我们的计算过程等权的，当然用价值加权后结果也没有变化。所有平均收益都是月度的。表 2 解释了输赢记录高的基金在下一年有更好的表现。

表 2 统计结果

	Alphas (4-factor)	DG-TW Benchmark- Adjusted Return	Holdings- Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.10%	0.27%	0.15%	0.16%
Win-Loss Quintile 4	0.02%	0.00%	-0.07%	-0.05%
Win-Loss Quintile 3	-0.02%	-0.07%	-0.08%	-0.09%
Win-Loss Quintile 2	-0.03%	-0.09%	-0.02%	-0.03%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.09%	-0.09%	0.05%	0.03%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.19%* (0.01%)	0.36%* (0.04%)	0.10%* (0.03%)	0.13%* (0.03%)

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

B. 高输赢记录的基金不论基金规模大小都获得较高的风险调整回报。

对于小基金来说得到高的输赢记录指标要相对容易，因为指标的分母是基金里的全部股票的数量。因此，有人说我们的结果也许说明小基金比大基金表现得更好。然而，股票数量并不是随着基金规模增大而增加的。当一定量的多样化达到后，基金经理会限制股票的数量。股票数量也与基金的特征有很大关系。以 S&P100 为基准的基金会规模更大些，但与 Russell 3000 相比就要少的多。

我们进行了两次排序，先按基金资产规模大小，再按输赢记录，来检验输赢记录指标包含规模效应。总共产生了 25 个数簇，每个计算平均加权，随后的一年回报。表 3 说明高输赢记录的基金不论基金规模大小都获得较高的风险调整回报。我们并没有观测到最小基金里有更好的表现，这说明基金大小不是得到最终结果的原因。

表 3 统计结果

Size Quintile 1 (Smallest)	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.09%	0.15%	0.24%	0.32%
Win-Loss Quintile 4	0.01%	-0.08%	-0.10%	-0.13%
Win-Loss Quintile 3	-0.14%	0.02%	0.04%	-0.01%
Win-Loss Quintile 2	0.00%	-0.06%	-0.05%	-0.09%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	0.03%	0.06%	0.00%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.16%* (0.04%)	0.12% (0.09%)	0.18% (0.10%)	0.32%* (0.10%)

Size Quintile 4 (Large)	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.11%	0.35%	0.18%	0.16%
Win-Loss Quintile 4	0.00%	0.02%	-0.10%	-0.06%
Win-Loss Quintile 3	-0.03%	-0.07%	-0.08%	-0.08%
Win-Loss Quintile 2	-0.05%	-0.15%	-0.05%	-0.05%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	-0.12%	0.06%	0.04%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.18%* (0.03%)	0.47%* (0.10%)	0.12% (0.07%)	0.12% (0.07%)

Size Quintile 5 (Largest)	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.14%	0.28%	-0.15%	-0.16%
Win-Loss Quintile 4	0.04%	-0.00%	-0.15%	-0.16%
Win-Loss Quintile 3	-0.02%	-0.14%	-0.14%	-0.14%
Win-Loss Quintile 2	-0.04%	-0.11%	-0.13%	-0.13%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.11%	-0.12%	-0.01%	-0.01%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.25%* (0.02%)	0.41%* (0.10%)	-0.14% (0.06%)	-0.15% (0.06%)

Size Quintile 2 (Small)	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.06%	0.24%	0.35%	0.39%
Win-Loss Quintile 4	0.03%	0.17%	0.12%	0.14%
Win-Loss Quintile 3	0.01%	-0.03%	0.01%	-0.02%
Win-Loss Quintile 2	-0.05%	-0.03%	0.09%	0.10%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.11%	-0.10%	0.07%	0.06%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.17%* (0.03%)	0.34%* (0.09%)	0.28%* (0.08%)	0.33%* (0.08%)

Size Quintile 3 (Mid)	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.07%	0.23%	0.29%	0.28%
Win-Loss Quintile 4	-0.00%	-0.02%	-0.03%	0.01%
Win-Loss Quintile 3	-0.03%	-0.10%	-0.01%	-0.01%
Win-Loss Quintile 2	-0.01%	-0.10%	0.02%	-0.01%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	-0.14%	0.05%	0.02%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.14%* (0.03%)	0.37%* (0.10%)	0.24%* (0.08%)	0.26%* (0.07%)

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

C. 输赢记录指标对传统的基金绩效衡量指标提供了更多信息

我们将样本基金按照这种传统方法算出的 alpha 进行排序然后再按输赢记录指标排序。我们跟踪排序后一年的回报。表 4 显示我们的指标在传统基金绩效衡量指标的基础上增加了更多关于未来风险调整收益的信息。这个结果对过去表现好的（第五组）基金尤其显著。这强烈支持了共同基金的输赢记录是一个衡量管理能力的重要指标。

表 4 统计结果

Past Performance Quintile 1 (Lowest)					Past Performance Quintile 2 (Low)				
	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holding-Based Return	Realized Return (after fees)		Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holding-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.01%	0.07%	0.21%	0.15%	Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.08%	0.02%	0.15%	0.14%
Win-Loss Quintile 4	-0.01%	0.03%	0.11%	0.01%	Win-Loss Quintile 4	0.01%	-0.05%	-0.06%	-0.06%
Win-Loss Quintile 3	-0.05%	-0.05%	0.01%	0.02%	Win-Loss Quintile 3	-0.02%	-0.02%	-0.02%	-0.00%
Win-Loss Quintile 2	-0.05%	-0.09%	0.00%	-0.00%	Win-Loss Quintile 2	-0.04%	-0.12%	-0.05%	-0.08%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.09%	-0.14%	0.04%	0.01%	Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.11%	-0.09%	0.04%	0.01%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.10%* (0.03%)	0.21% (0.08%)	0.17% (0.08%)	0.14% (0.08%)	Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.19%* (0.03%)	0.11% (0.08%)	0.11% (0.07%)	0.13% (0.07%)

Past Performance Quintile 4 (High)					Past Performance Quintile 3 (Mid)				
	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holding-Based Return	Realized Return (after fees)		Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holding-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.02%	0.02%	-0.14%	-0.10%	Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.08%	0.12%	0.04%	0.03%
Win-Loss Quintile 4	-0.04%	-0.12%	-0.17%	-0.15%	Win-Loss Quintile 4	-0.01%	-0.02%	-0.14%	-0.11%
Win-Loss Quintile 3	-0.04%	-0.01%	-0.16%	-0.16%	Win-Loss Quintile 3	-0.01%	-0.03%	-0.08%	-0.10%
Win-Loss Quintile 2	-0.02%	-0.07%	-0.04%	-0.03%	Win-Loss Quintile 2	-0.06%	-0.03%	-0.01%	-0.01%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	-0.03%	0.11%	0.09%	Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.08%	-0.07%	0.04%	0.02%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.09%* (0.03%)	0.05% (0.07%)	-0.25%* (0.07%)	-0.19% (0.07%)	Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.16%* (0.03%)	0.19%* (0.06%)	0.06% (0.07%)	0.01% (0.07%)

Past Performance Quintile 5 (Highest)				
	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holding-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.22%	0.56%	0.02%	0.08%
Win-Loss Quintile 4	0.09%	0.28%	-0.18%	-0.14%
Win-Loss Quintile 3	0.09%	0.15%	-0.06%	-0.03%
Win-Loss Quintile 2	0.02%	0.01%	-0.03%	-0.03%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.04%	-0.05%	0.03%	0.04%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.26%* (0.03%)	0.61%* (0.14%)	-0.01% (0.09%)	0.03% (0.09%)

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

D. 我们的结论并非是特定时间的所致

我们将样本一分为二来确定我们的结果是否是特定时间现象。第一个样本是从 1982 年 1 月到 1994 年 12 月，第二个样本是从 1995 年 1 月到 2008 年 12 月。表 5 说明了在两个子样本中，高输赢记录的基金都获得了更高的风险调整回报，证实了我们之前的结果不是特定时间现象。

表 5 统计结果

Panel A: Subsample Period of January 1, 1983-December 31, 1995					Panel A: Subsample Period of January 1, 1983-December 31, 1995				
	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)		Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.03%	-0.04%	0.32%	0.27%	Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.03%	-0.04%	0.32%	0.27%
Win-Loss Quintile 4	-0.03%	-0.12%	0.12%	0.12%	Win-Loss Quintile 4	-0.03%	-0.12%	0.12%	0.12%
Win-Loss Quintile 3	-0.04%	-0.16%	0.09%	0.08%	Win-Loss Quintile 3	-0.04%	-0.16%	0.09%	0.08%
Win-Loss Quintile 2	-0.04%	-0.34%	-0.02%	-0.03%	Win-Loss Quintile 2	-0.04%	-0.34%	-0.02%	-0.03%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	-0.44%	-0.10%	-0.12%	Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.07%	-0.44%	-0.10%	-0.12%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.10%* (0.02%)	0.40%* (0.06%)	0.42%* (0.04%)	0.39%* (0.04%)	Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.10%* (0.02%)	0.40%* (0.06%)	0.42%* (0.04%)	0.39%* (0.04%)

Panel B: Subsample Period of January 1, 1996-December 31, 2009				
	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings-Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.12%	0.36%	0.10%	0.12%
Win-Loss Quintile 4	0.03%	0.04%	-0.14%	-0.11%
Win-Loss Quintile 3	-0.01%	-0.04%	-0.15%	-0.15%
Win-Loss Quintile 2	-0.02%	0.00%	-0.02%	-0.02%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.10%	0.06%	0.11%	0.09%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.22%* (0.02%)	0.30%* (0.05%)	-0.01% (0.04%)	0.03% (0.04%)

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

E. 划分界限的提升对结论影响不大

我们用更高的 75%作为界限并计算高于这个水平的股票的数量，当然提高界限时高于这个水平的基金会减少。我们发现和用 50%作为标准时所得结果类似。高输赢记录的基金有更高的风险调整回报。和低输赢记录基金中的差异大小也与 50%标准时类似。所以我们得出输赢记录指标对分界线并不敏感。

表 6 统计结果

	Alphas (4-factor)	DGTW Benchmark- Adjusted Return	Holdings- Based Return	Realized Return (after fees)
Win-Loss Quintile 5 (Highest Win-Loss Record)	0.08%	0.19%	0.12%	0.15%
Win-Loss Quintile 4	0.03%	0.02%	0.01%	0.02%
Win-Loss Quintile 3	-0.01%	-0.03%	-0.03%	-0.05%
Win-Loss Quintile 2	-0.04%	-0.05%	-0.04%	-0.05%
Win-Loss Quintile 1 (Lowest Win-Loss Record)	-0.09%	-0.10%	-0.05%	-0.07%
Difference between Quintile 5 and Quintile 1 (High - Low)	0.17%* (0.01%)	0.29%* (0.05%)	0.17%* (0.04%)	0.22%* (0.03%)

资料来源： Predicting Mutual Fund Performance: The Win-Loss Record as an Ability Signal

对冲基金业绩可以被线性模型复制吗

原文: Jasmina Hasanbodzic (Laboratory for Financial Engineering, MIT) & Andrew W.Lo (Sloan School of Management, MIT), Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case, Journal of Investment Management, Vol. 5, No. 2, (2007), pp.5-45.

推荐人: 陈韵骅 021-23219444

推荐理由: 自 2009 年开始, 美国、加拿大、欧洲市场上开始出现一类创新主动管理型 ETF——对冲基金业绩复制策略 ETF。这类 ETF 使用流动性极好的资产如 ETF、期货等来复制对冲基金的业绩表现, 受到市场广泛关注。本篇论文是第一篇系统的讨论对冲基金业绩复制可能性的文章, 可以说奠定了这类创新产品的理论基础。其提出的复制模型虽然相对较为粗糙, 但是目前市面上的对冲基金业绩复制策略 ETF 实际采用的模型基本原理也是基于此, 只是在细节上有所改进。阅读这篇文献可以了解该类产品最初推出的背景需求, 以及基本的策略复制思路。

当机构投资者在另类投资领域越来越活跃, 这类投资者与对冲基金之间的鸿沟却越来越明显。首先, 养老金管理人需要他们投资的对象有足够的透明度, 并且由于养老金管理本身要满足一定的监管法规, 因此也需要对其投资的基金在投资范围、策略上做一些限制。但是对冲基金就是以策略灵活而著称, 任何形式的限制都可能影响其收益表现, 这是对冲基金管理人所不愿意接受的。其次, 养老金管理者需要其投资标的具有一定流动性, 而对冲基金通常有 1 到 3 年的锁定期, 锁定期结束后开放频率也很低。再次, 相对于养老金的庞大规模, 其投资渠道并不太多, 因此需要其投资对象具有很大的资金容纳能力。但是通常单个的对冲基金资金管理有限, 多数规模在几亿美元左右。最后, 对冲基金的高额收费也让养老金管理者颇为忌惮。

所有的这些问题都提出了一个需求, 是否能不直接投资于对冲基金却获得类似的收益? 也就是说, 对冲基金业绩能不能被“克隆”。

在这篇论文中, 作者通过一些风险因子 (如标普 500 指数、美元指数等), 建立了对冲基金业绩复制的线性模型。模型的原理是基于, 只要对冲基金是通过设定好的这些风险因子获得收益, 理论上这些风险因子的某种权重组合就可以反映出对冲基金的收益, 因而就可以设计出一种被动的低费率投资工具。但是存在的疑问是, 对冲基金的价值还体现在 Alpha 收益上, 如果存在不依赖于任何风险因子的 Alpha 收益, 模型就无法复制这部分收益了。作者通过对对冲基金历史数据的分析, 发现对于某些策略组合, beta 收益 (即由风险因子贡献的收益) 可以解释收益的大多数。

作者通过 5 个风险因子: 股票市场因子、债券市场因子、货币市场因子、商品市场因子、信用因子构建了线性模型 (这些因子都有对应的流动性很好的标的, 如 ETF、期货、远期等), 来复制对冲基金的表吸纳。作者发现, 对于股票市场中性、宏观对冲策略、股票多空策略、管理期货策略、复合策略以及复合基金, 线性模型都比较好的复制了对冲基金的业绩, 但是对于事件驱动策略以及新兴市场策略, 线性模型表现则不够好。但是不论如何, 线性模型流动性好、透明度高、容易构建, 至少对于一些类别的对冲基金来说, 用线性模型复制其表现是完全可行的。

1、复制模型的实证基础

作者使用 TASS 对冲基金数据库 1986 年 2 月至 2005 年 9 月的数据, 同时排除以下基金: 1、净值数据未扣费; 2、净值单位非美元; 3、净值公布频率小于每月一次; 4、未公布管理资产规模; 5、净值数据少于 36 个月。通过筛选后, 总共 1610 只对冲基金

被选入样本。

图 1 TASS 样本基金 1986 年 2 月至 2005 年 9 月表现统计

Table 4 Summary statistics for TASS Live hedge funds included in our sample from February 1986 to September 2005.

Category	Sample size	Annualized mean (%)		Annualized SD (%)		Annualized Sharpe ratio		α_1 (%)		Ljung-Box p-value (%)		Annualized performance of equal-weighted portfolio of funds		
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean (%)	SD (%)	Sharpe
Convertible arbitrage	82	8.41	5.11	6.20	5.28	2.70	5.84	42.2	17.3	11.0	22.2	11.07	5.36	2.07
Dedicated short bias	10	5.98	4.77	28.27	10.05	0.25	0.24	5.5	12.6	24.2	20.3	6.40	23.23	0.28
Emerging markets	102	20.41	13.01	22.92	15.16	1.42	2.11	18.0	12.4	36.3	30.2	22.34	17.71	1.26
Equity market neutral	83	8.09	4.77	7.78	5.84	1.44	1.30	9.1	23.0	32.6	29.7	12.83	6.23	2.06
Event driven	169	13.03	8.65	8.40	8.09	1.99	1.37	22.2	17.6	27.0	29.3	13.47	4.37	3.08
Fixed income arbitrage	62	9.50	4.54	6.56	4.41	2.05	1.48	22.1	17.6	35.9	35.2	10.48	3.58	2.98
Global macro	54	11.38	6.16	11.93	6.10	1.07	0.58	5.8	12.2	43.1	32.5	14.91	8.64	1.73
Long/Short equity hedge	520	14.59	8.14	15.96	9.06	1.06	0.58	12.8	14.9	36.0	30.5	16.35	11.84	1.38
Managed futures	114	13.64	9.35	21.46	12.07	0.67	0.39	2.5	10.2	40.1	31.5	15.96	19.24	0.83
Multi-strategy	59	10.79	5.22	8.72	9.70	1.86	1.08	21.0	20.1	28.2	30.1	14.59	5.78	2.52
Fund of funds	355	8.25	3.73	6.36	4.47	1.66	0.86	23.2	15.0	27.1	26.3	11.93	7.48	1.59

资料来源：Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case

TASS 数据库根据 CSFB/Tremont 对冲基金分类，将所有对冲基金分成 10 类，但是从数量上来看，主要集中在股票多空策略（520 只）、复合基金（355 只）、事件驱动策略（169 只）、管理期货策略（114 只）、新兴市场策略（103 只）这五大类策略之上。表 1 为各个策略在 1986 年 2 月至 2005 年 9 月期间的统计数据。

为了确定风险因子对对冲基金收益业绩的贡献，作者使用如下风险因子对对冲基金的业绩进行回归：1、美元因子——美元指数；2、债券因子——雷曼 AA 级公司债指数；3、信用因子——雷曼 AA 级公司债指数与雷曼国债指数利差；4、股票因子——标普 500 指数；5、商品因子——高盛商品指数；6、波动因子——CBOE 波动率指数（VIX）。这 6 个因子被选中的原因首先是它们合理的覆盖了全部对冲基金可能持有的头寸，其次是这些因子都有对应的流动性很好的投资标的，例如期货和远期合约。基于 CBOE VIX 的期货首次推出是在 2004 年 3 月，但是在此之前 OTC 市场上基于波动率的互换交易就已经很成熟了。

解释对冲基金业绩收益的线性模型如下：

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_{i1}RF_{1t} + \dots + \beta_{ik}RF_{kt} + \varepsilon_{it}$$

这里 RF 为风险因子 Risk Factor。

基于这样的分解，则对冲基金收益的期望和方差为：

$$E[R_{it}] = \alpha_i + \beta_{i1}E[RF_{1t}] + \dots + \beta_{ik}E[RF_{kt}]$$

$$Var[R_{it}] = \beta_{i1}^2 Var[RF_{1t}] + \dots + \beta_{ik}^2 Var[RF_{kt}] + Co\ var + Var[\varepsilon_{it}]$$

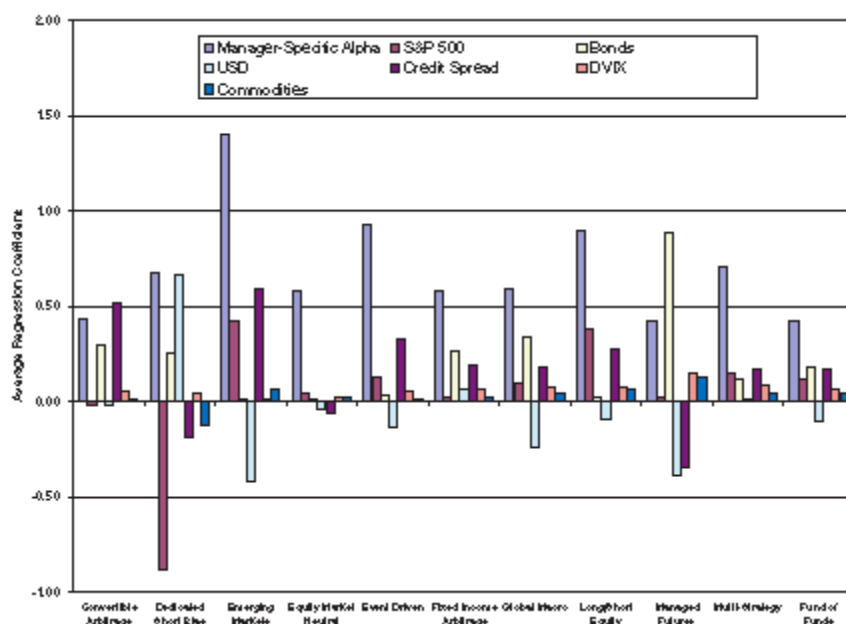
这里的 $Co\ var$ 为所有风险因子之间的协方差。

这样的分解说明对冲基金的期望收益可以被分解成两个部分：一是风险因子贡献的风险溢价乘以权重 β ；二是管理人带来的 Alpha 收益 α 。需要说明的是，这里的 Alpha 收益并非意味着管理人不需要承担任何的风险，而是这个 Alpha 无法被模型中的风险因子所解释。

通过对不同类别对冲基金业绩进行基于风险因子的最小二乘法的回归，可以发现（见

图 2) 不同策略的对冲基金的风险因子暴露程度有显著的差别。例如可转债套利策略基金收益主要由信用因子多头、债券因子多头、波动因子多头贡献；新兴市场策略基金收益主要由股票因子多头、美元因子空头、信用因子多头、商品因子多头贡献。与因子相关度最小的是市场中性策略对冲基金，这也是正常现象，因为中性策略本身就是一种尽量降低与市场相关度的策略类型。

图 2 不同策略对冲基金风险因子 beta 比较



资料来源：Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case

显然，对冲基金业绩是否能够被复制就取决于其收益多大程度上取决于来自各个风险因子的风险溢价。如果其业绩大多来自这些风险因子，那么就有理由相信选择代表这些风险因子的高流动性资产能够复制对冲基金的业绩。

下表为各个风险因子（包含 Alpha）对不同策略对冲基金收益的贡献程度。以第一行的可转债套利策略为例，Alpha 收益贡献是-33.3%，收益的正贡献来自于信用因子（27.1%）、美元因子（67.1%）、债券因子（34.9%）以及商品因子（31.8%）。总体来看，不同策略的 Alpha 贡献有正有负，这也就意味着对于多策略的叠加（即复合策略），风险因子组合能提供一个比较好的复制效果。

图 3 不同策略对冲基金风险因子对收益的贡献比例

Category description	Sample size	Avg. E[R]	Average of percentage contribution of factors to total expected return (%)						
			CREDIT	USD	SP500	BOND	DVM	CMDTY	ALPHA
Convertible arbitrage	82	8.4	27.1	67.1	-19.3	34.9	-8.4	31.8	-33.3
Dedicated short bias	10	6.0	12.2	19.4	-108.2	7.0	8.9	-64.9	225.6
Emerging markets	102	20.4	-0.3	-3.2	19.3	0.1	-0.4	6.2	78.3
Equity market neutral	83	8.1	0.2	3.6	4.0	3.9	1.3	6.3	80.8
Event driven	169	13.0	2.1	3.0	4.3	9.4	-0.7	3.1	79.0
Fixed income arbitrage	62	9.5	-1.4	3.3	2.7	18.5	-0.5	4.4	73.1
Global macro	54	11.4	2.0	8.1	9.7	25.0	-3.3	10.0	48.6
Long/Short equity hedge	520	14.6	1.1	1.9	17.8	2.1	-1.8	8.4	70.5
Managed futures	114	13.6	1.9	23.4	-3.4	53.8	-1.5	53.2	-27.5
Multi-strategy	59	10.8	0.5	3.5	5.7	10.1	-1.9	3.2	78.9
Fund of funds	355	8.3	0.5	5.4	9.7	8.8	-2.8	7.3	71.1
All Funds	1,610	11.3	2.3	7.8	8.5	11.3	-1.9	10.9	61.0

资料来源：Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case

2、线性克隆

作者首先尝试使用静态权重进行复制，即在数据期间内每个风险因子的权重是固定不变的。另外由于波动因子没有对应的流动性资产，不列入回归因子之中。回归模型如下

$$R_{it} = \beta_{i1}SP500_t + \beta_{i2}BOND_t + \beta_{i3}USD_t + \beta_{i4}CREDIT_t + \beta_{i5}CMDTY_t + \varepsilon_{it}$$

其中 $t=1, \dots, T$ ， $\beta_{i1} + \dots + \beta_{i5} = 1$ 。

模型中去除掉了回归中的截距项，主要是将基金的收益分配至各个风险因子之上，同时强制要求各个因子权重之和为 1，但是各个权重并不要求为正，因为一些对冲策略可能会做空某类因子表现，例如卖空策略基金就会做空标普 500 指数。

确定因子权重之后，还需要进行处理使得复制出来的组合在波动水平上与基金表现是一致的（Renormalization）。对于回归结果

$$R_{it}^* = \beta_{i1}^*SP500_t + \beta_{i2}^*BOND_t + \beta_{i3}^*USD_t + \beta_{i4}^*CREDIT_t + \beta_{i5}^*CMDTY_t$$

令

$$\hat{R}_{it} = \gamma_i R_{it}^*, \quad \gamma_i = \frac{\sqrt{\sum_{t=1}^T (R_{it} - \bar{R}_i)^2 / (T-1)}}{\sqrt{\sum_{t=1}^T (R_{it}^* - \bar{R}_i^*)^2 / (T-1)}}$$

$$\text{这里 } \bar{R}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_{it}, \quad \bar{R}_i^* = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_{it}^*$$

就得到了波动调整后的因子权重组合，经调整后的组合可以表示为：

$$\hat{R}_{it} = \gamma_i (\beta_{i1}^*SP500_t + \dots + \beta_{i5}^*CMDTY_t) + \delta_i R_t$$

$$\gamma_i (\beta_{i1}^* + \dots + \beta_{i5}^*) + \delta_i = 1$$

这里 R_t 为融资成本相当于无风险收益， δ_i 为进行无风险收益投资的权重。

另一种方式是动态权重模型，即每一期因子权重都使用过去 24 个月的数据进行滚动回归确定，回归方法与前述固定权重计算方法一致。从逻辑上说，动态权重模型可以反映出对冲基金在不同市场阶段的择时选择，但是也会带来一些问题。首先是如果回归的样本数相对较少，可能产生比较大的回归误差，而如果过多又可能使得因子权重失去灵活性；其次，每次权重计算完毕之后需要调整各个因子的持仓，这与建立一个被动投资组合的想法相违背。

总的来说，静态权重和动态权重的选择取决于业绩复制的目标、被复制的策略表现的时间序列性质以及投资者的需求。被动策略并且缺乏交易和风险控制能力的投资者可以选择静态权重的复制方式；但是具备主动管理能力的投资者可以选择动态权重复制方式。

下图展示了静态权重复制和动态权重复制的效果对比，可以看到对于一些对冲策略类别，静态复制业绩仅仅略低于真实业绩，而对于另一些对冲策略类别，复制业绩甚至

优于真实业绩。例如可转债套利策略静态权重复制的平均业绩为 7.40%，真实对冲基金业绩为 8.41%，股票多空策略复制业绩为 13.12%，而基金业绩为 14.59%。而卖空策略、市场中性策略、全球宏观策略、管理期货策略、复合基金策略复制业绩都要好于对冲基金真实业绩。

另外要着重说明的是，事件驱动策略静态复制业绩显著的低于真实基金业绩，为 9.84%对 13.03%。原因在于事件驱动策略的收益来自于突然发生、以及具有一定独特性的事件机会，这使得简单的用风险因子的收益来表征并不合理。

对于动态复制模型，结果与静态复制模型基本上是类似的，但是收益会略微低于静态复制收益。与基金实际业绩相比，业绩表现也是有高有低，例如市场中性策略 4.43%对比 5.71%，全球宏观 12.97%对比 9.01%，股票多空策略 9.08%对比 11.90%，管理期货策略 19.24%对比 11.84%（前者为复制业绩，后者为基金业绩）。但是对于新兴市场策略、事件驱动策略和固定收益套利策略，复制效果较差，三类策略的业绩对比分别为 5.17%对比 21.12%、6.96%对比 11.65%、4.47%对比 7.80%。

图 4 静态权重复制与动态权重复制表现

Category description	Sample size	Hard-weight linear clones										24-month rolling-window linear clones									
		Annual mean return (%)		Annual SD (%)		Annual Sharpe		ρ_1 (%)		p -value(Q_{12}) (%)		Annual mean return (%)		Annual SD (%)		Annual Sharpe		ρ_1 (%)		p -value(Q_{12}) (%)	
		Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Fund																					
Convertible arbitrage	82	8.41	5.11	6.20	5.28	2.70	5.84	42.2	17.3	11.0	22.2	4.04	7.83	5.76	4.55	2.31	8.96	42.3	16.2	12.4	19.4
Dedicated short bias	30	5.98	4.77	28.27	10.05	0.25	0.24	5.5	12.6	24.2	20.3	2.58	7.19	25.91	14.20	0.02	0.42	8.3	5.5	31.9	19.0
Dedicated short bias*	9	4.92	3.58	28.75	10.53	0.20	0.20	3.4	11.3	25.5	21.1	1.42	6.55	26.21	15.03	-0.04	0.39	7.4	4.9	35.2	16.8
Emerging markets	102	20.41	13.01	22.92	15.16	1.42	2.11	18.0	12.4	36.3	30.2	21.12	13.86	19.95	14.06	1.74	2.57	16.0	14.3	39.2	28.1
Equity market neutral	83	8.09	4.77	7.78	5.84	1.44	1.20	9.1	23.0	32.6	29.7	5.71	4.14	6.60	5.91	1.44	1.68	5.3	24.0	40.2	33.9
Event driven	169	15.03	8.65	8.40	8.09	1.99	1.37	22.2	17.6	27.0	29.3	11.65	10.45	7.62	7.68	2.01	1.43	17.2	17.8	31.1	29.8
Fixed income arbitrage	62	9.50	4.54	6.56	4.41	2.05	1.48	22.1	17.6	35.9	35.2	7.80	7.59	5.73	4.52	2.17	1.81	23.3	21.4	30.1	32.4
Global macro	54	11.38	6.16	11.93	6.10	1.07	0.58	5.8	12.2	43.1	32.5	9.01	6.72	11.16	6.50	0.91	0.73	6.6	18.9	44.7	31.2
Long/Short equity hedge	520	14.59	8.14	15.96	9.06	1.06	0.58	12.8	14.9	36.0	30.5	11.90	8.93	13.90	8.69	1.04	0.77	9.8	16.7	42.0	28.5
Managed futures	114	13.64	9.35	21.46	12.07	0.67	0.39	2.5	10.2	40.1	31.5	11.84	8.82	20.19	10.94	0.66	0.52	4.0	14.9	37.0	28.3
Multi-strategy	59	10.79	5.22	8.72	9.70	1.86	1.03	21.0	20.1	28.2	30.1	8.97	6.13	7.65	10.30	1.86	1.25	18.3	22.5	29.1	28.6
Fund of funds	355	8.25	3.73	6.36	4.47	1.66	0.86	23.2	15.0	27.1	26.3	7.34	3.95	5.68	4.29	1.67	0.97	22.6	16.3	34.0	26.5
All except fund of funds	1255	13.29	8.71	13.95	10.76	1.39	1.88	15.7	18.3	33.2	30.9	11.15	9.86	12.38	10.12	1.38	2.64	13.5	19.8	36.6	29.8
Linear clones																					
Convertible arbitrage	82	7.40	3.17	6.20	5.28	1.52	0.62	10.7	10.5	55.6	24.9	2.78	4.95	6.20	6.57	0.71	0.77	6.4	12.7	43.8	29.1
Dedicated short bias	30	6.70	11.59	28.27	10.05	0.32	0.48	2.8	5.9	73.6	17.5	6.85	16.18	29.31	15.61	0.09	0.45	0.4	8.8	36.7	28.7
Dedicated short bias*	9	3.61	6.61	28.75	10.53	0.19	0.29	3.7	5.6	77.3	14.0	9.08	15.41	30.00	16.39	0.17	0.40	-0.7	8.5	36.8	30.4
Emerging markets	102	14.77	11.47	22.92	15.16	0.88	0.58	0.0	9.0	62.7	27.6	5.17	14.70	25.04	17.94	0.47	0.66	7.7	12.4	42.5	27.3
Equity market neutral	83	10.00	7.00	7.78	5.84	1.42	0.58	1.8	9.6	57.0	24.7	4.43	4.90	7.91	6.40	0.64	0.68	4.2	12.7	47.8	27.0
Event driven	169	9.84	6.69	8.40	8.09	1.43	0.52	4.3	11.0	55.8	24.1	6.96	8.33	7.79	7.10	1.05	0.56	3.0	13.3	39.6	27.3
Fixed income arbitrage	62	8.35	5.20	6.56	4.41	1.48	0.59	4.1	8.4	64.4	29.8	4.47	4.63	6.85	5.17	0.84	0.71	4.3	9.9	40.8	30.0
Global macro	54	15.54	8.35	11.93	6.10	1.41	0.55	2.6	8.3	52.2	23.8	12.97	8.90	12.48	7.38	1.08	0.59	4.1	11.1	45.3	28.2
Long/Short equity hedge	520	13.12	8.68	15.96	9.06	0.98	0.57	-0.1	10.0	59.7	26.3	9.08	11.03	15.83	10.64	0.76	0.68	0.3	15.6	42.5	29.1
Managed futures	114	27.97	16.32	21.46	12.07	1.36	0.40	4.7	8.1	61.4	29.0	19.24	13.32	22.96	13.71	0.91	0.57	5.5	10.9	46.5	27.7
Multi-strategy	59	10.32	7.21	8.72	9.70	1.51	0.62	2.3	10.1	59.7	28.8	5.33	7.52	9.16	9.59	0.71	0.60	0.8	13.0	35.9	28.2
Fund of funds	355	9.29	5.62	6.36	4.47	1.59	0.44	-0.1	11.1	50.5	24.7	5.67	4.57	6.22	5.40	1.11	0.54	0.0	13.0	39.8	28.5
All except fund of funds	1255	13.27	10.48	13.95	10.76	1.19	0.61	2.2	10.2	59.2	26.4	8.42	11.06	14.20	12.14	0.79	0.67	2.8	13.9	42.6	28.4

资料来源：Can Hedge Fund Returns Be Replicated? The Linear Case

基金经理非主流观点与基金业绩的关系

原文: Swasti Gupta-Mukherjee ,When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance, Journal of Banking & Finance 2013.37th P1286-1305

推荐人: 陈瑶 021-23219645

推荐理由: 根据我们历史研究表明, 在结构分化严重的市场中, 决定基金业绩的最主要的因素就是基金经理的选股能力。不同基金经理对于市场的认知或多或少存在差异, 选股的理念和方法也有所不同, 反映到个股配置上, 是追随主流热点, 或是剑走偏锋。两类持股策略孰好孰坏? 文章通过刻画基金经理与市场主流的操作差异, 分析基金经理的操作差异与基金业绩之间的关系, 为我们揭示谜底!

研究背景:

不同的基金经理对于市场的认知或多或少存在差异, 他们的投资组合反映了其对于所持有个股未来资产价格的看法。比如, 一基金经理相对于同业绝大多数基金经理更为重仓某一只股票, 可以认为他比市场主流基金经理更加看好这个股票未来的走势。那么, 一个基金经理与市场主流的操作差异能否反映该基金经理的投资管理能力? 能否根据该操作差异预测其所管理基金未来的业绩表现呢?

研究方法:

1、样本选取

文章选取了 1990 年到 2010 年间 2987 只美国主动开放式基金的持仓数据, 共计 75531 个季度投资组合观察样本。样本基金的平均资产净值为 11.21 亿美元, 平均年限为 12.3 年, 主动投资比例 (Active Share) 平均为 74.9%。这里的主动投资比例 (Active Share) 定义为:

$$\text{Active Share} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{fund,i} - w_{index,i}|$$

其中, $w_{fund,i}$ 为基金投资组合中资产 i 的权重, $w_{index,i}$ 为基准指数的投资组合中资产 i 的权重。

2、划分观察组 peer group

本文主要根据基金的业绩比较基准将这些基金分为不同的观察组别 (peer group)。

样本中 2987 只基金被分入了 19 个组, 对应 19 个不同业绩比较基准, 其中 12 个为 Russell 系, 5 个为 S&P 系, 2 个为 Wilshire 系。由于有些基金中途会改变业绩比较基准, 因此, 整体上每个观察组平均每季度有 455 只基金, 中位数为 148。这意味着每季度每一分类代表了大约 148 只同一类型基金。S&P 500 是样本最多的分类, 平均每季度有超过 800 只基金以其为业绩比较基准。

3、定义 RM 基金

在每个组别中, 定义了一个基金经理代表 (representative fund manager) 反映这一组基金经理的主流意见, 并将所有至少被该组中两只基金同时持有的股票构建了一个 RM 基金。每一只股票在 RM 基金中的权重是它在该组所有基金经理投资组合中的平均

权重。即，在 t 时刻，小组 G 中，RM 持有的股票 i 的权重为：

$$w_{peer,i,t-1} = \frac{1}{G} \sum_{fund=1}^G w_{fund,i,t-1}$$

这里 $w_{fund,i,t-1}$ 是小组 G 中某基金持有股票 i 在 $t-1$ 时刻的比重，该数据在 t 时刻对外披露。这里必须说明的是，这种算法并不假设基金经理代表是否是理性的。换句话说，RM 投资组合包括了市场对于预期收益的偏好，并不一定是市场中性收益。所以，与 RM 投资组合的差异并不能说明出某个基金经理是否更为理性。

4、定义“主流意见差异” peer deviation

文章将基金经理与 RM 在持仓上的差异定义为基金经理与市场主流意见的差异。即，对于小组 G 中某一只基金，在 t 时刻，与主流意见的差异为：

$$PeerDev_{fund,t} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^P \left| \frac{w_{fund,i,t-1} - w_{peer,i,t-1}}{DISP_{peer,i,t-1}} \right|$$

其中， $w_{fund,i,t-1}$ 是小组 G 中某基金持有股票 i 在 $t-1$ 时刻的比重， P 是小组 G 中同时被至少 2 只基金同时持有的股票总数， $w_{peer,i,t-1}$ 是 RM 基金虚拟投资组合中股票 i 的持有比重， $DISP_{peer,i,t-1}$ 是小组 G 中股票 i 在 $t-1$ 时刻配置比例的离差，即组合 G 中所有基金持有股票 i 比例的标准差。需要注意的是，一只基金相对 RM 在股票 i 上的配置偏差，无论是由于主动投资或者是相对于业绩基准的被动投资，都会导致 PeerDev 值增大。

主要结论：

(1) 所有样本的 PeerDev 均值为 0.231，标准差为 0.077。RM 代表的基金数量与 PeerDev 的值在统计上并不显著相关；PeerDev 值最低 10% 与最高 10% 的值差异显著；PeerDev 值越低，RM 的主动管理倾向越强（active share 越高）；业绩基准中股票数量越多，PeerDev 值越低。

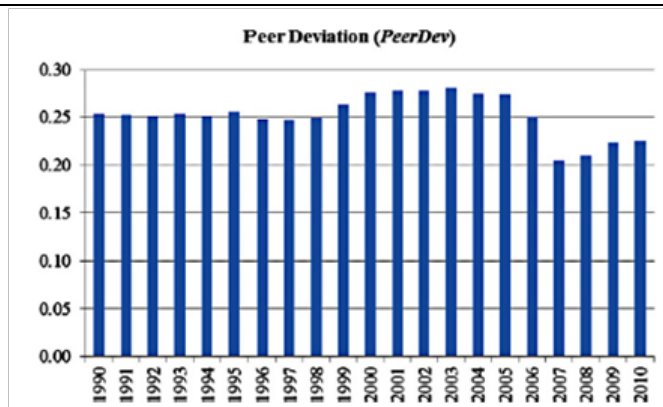
表 1 样本基金与主流意见差异情况统计

	Peer deviation	# Funds represented by RM	RM's active share	# Stocks held by RM	# Stocks in benchmark
Mean	0.231	628.6	0.289	601.0	729.0
25th	0.183	100.0	0.181	372.0	472.0
50th (Median)	0.229	210.0	0.268	457.0	506.0
75th	0.276	1105.0	0.373	676.0	753.0
Std. deviation	0.077	858.2	0.126	420.4	603.3
PeerDev Decile					
Decile 1 (Low)	0.134	515.1	0.315	644.5	858.6
Decile 2	0.188	477.0	0.341	679.7	873.5
Decile 3	0.206	455.7	0.340	632.4	799.1
Decile 4	0.220	444.9	0.333	585.7	730.3
Decile 5	0.233	452.3	0.317	556.3	692.9
Decile 6	0.246	468.0	0.303	495.1	603.3
Decile 7	0.262	475.5	0.288	465.1	562.6
Decile 8	0.280	486.9	0.275	452.6	536.7
Decile 9	0.305	527.2	0.258	457.6	541.6
Decile 10 (High)	0.360	511.8	0.241	521.3	610.5
Decile 10-1	0.226***	-3.3	-0.073***	-123.2***	-248.2***
p-Value	(0.00)	(0.95)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

(2) PeerDev 值在 2007 年之前相当稳定，却在 2007 年后降到了平均值（0.231）以下。一个可能的解释是 2008 起的金融危机导致市场高度不确定，导致基金的行为体现出较高的从众性。

图 1 历史各年度基金与主流意见差异情况



资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

(3) PeerDev 的影响因素

列 1 和列 2 主要衡量基金的主动管理与 PeerDev 的关系，其中列 1 主动管理比例（active share）与 PeerDev 显著正相关。列 2 比列 1 的考虑了更多的变量，其中主动管理比例（active share）和费用比率与 PeerDev 显著正相关；绝对收益差（absolute return gap）与 PeerDev 显著负相关。其他条件不变，主动管理比例（active share）提高 10%，PeerDev 值增加 1.57%。

列 3 和列 4 可以看出，市场平均从众性指标（avg.herding Index）和市场波动性指标 VIX 均与 PeerDev 值呈显著负相关。即，当市场不确定性高、基金经理从众性高时，基金的主流意见差异较少。

列 5 评估了基金经理沟通交流的“网络效应”在 PeerDev 值上的影响。即，本地基金越少，PeerDev 越高；基金经理联络越多，PeerDev 越低。列 6 显示基金成立时间越久，偏离主流程度越大。列 7 显示基金的申赎以及历史业绩对于 PeerDev 的影响在统计上均不显著。

列 8 中将之前所有的因子进行多元线性回归，并且加入了哑变量。结果显示，主动管理性、从众性、市场波动性及基金经理沟通交流“网络效应”与 PeerDev 显著相关。

表 2 PeerDev 的影响因素分析

Multivariate regressions explaining peer deviation.									
Dependent variable: Peer deviation (PeerDev)									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Active share	0.159*** (0.00)	0.157*** (0.00)						0.116*** (0.00)	0.158*** (0.00)
Tracking error	0.008 (0.47)	0.002 (0.89)						0.182*** (0.00)	0.023*** (0.03)
Industry concentration		-0.004 (0.13)						0.030*** (0.00)	0.001 (0.59)
Absolute return gap		-0.011*** (0.01)						-0.019*** (0.00)	-0.013*** (0.00)
Turnover ratio × 100		-0.027 (0.53)						-0.228*** (0.00)	-0.065 (0.13)
Expense ratio		0.528*** (0.00)						0.956*** (0.00)	0.587*** (0.00)
Herding index			-0.020 (0.00)					-0.024*** (0.00)	-0.018*** (0.00)
Log(VIX)				-0.012*** (0.00)				-0.010*** (0.00)	
Avg. herding index				-0.011*** (0.00)				-0.011*** (0.00)	
Log(# Local Peers) × 100					-0.086*** (0.00)			-0.762*** (0.00)	-0.280*** (0.00)
Log(TNA) × 100						-0.093 (0.23)		0.042* (0.08)	-0.001 (0.95)
Log(Fund Age) × 100						0.469*** (0.00)		0.356*** (0.00)	0.223*** (0.00)
Log(Manager Tenure) × 100						-0.326 (0.35)		-0.625*** (0.00)	-0.171*** (0.00)
Flow (t - 1, t)							0.000 (1.00)	0.012* (0.08)	0.009 (0.12)
Past return (t - 1, t)							-0.010 (0.18)	0.058*** (0.00)	0.000 (0.98)
Benchmark switch dummy								-0.011*** (0.00)	-0.009*** (0.00)
Year dummies	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Benchmark dummies	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R-squared	0.599	0.605	0.460	0.262	0.454	0.461	0.454	0.421	0.615
No. of obs.	59,122	59,122	59,122	59,122	59,122	58,162	59,122	58,162	58,162

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

(4) PeerDev 与业绩的关系

文章采用 Carhart 四因素模型，选取过去 3 个月数据 (t-36 到 t-1) 回归刻画基金业绩，即

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^{MKT}(RM_t - Rf_t) + \beta_i^{SMB}SMB_t + \beta_i^{HML}HML_t + \beta_i^{MOM}MOM_t + \varepsilon_{i,t}$$

另外，将所有基金根据 PeerDev 值被分成了 10 等分。最低的那组 (Decile 1) 是持仓与 RM 最相近的，最高的那组 (Decile 10) 是持仓与 RM 相差最大的 10% 基金。

表 5 中的列 1-列 5 显示了每个小组的年度总收益，我们看到最低组减最高组 (Decile1-10) 的 alpha 收益很明显，并且持续至少 5 个季度。Decile1 组在 t+1 到 t+5 个季度的 alpha 收益整体上较 Decile10 高出 1.64-2.05%。PeerDev 值较低的 Alpha 大多显著为正，随着 PeerDev 值等级上升，未来 5 个季度的 Alpha 值几乎一致下降，且大多数都不再显著。

表 3 PeerDev 与业绩的关系

Peer deviation Decile	Four-factor alpha from gross return					Four-factor alpha from net return				
	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4	t + 5	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4	t + 5
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Decile 1 (low)	2.17*** (0.00)	2.47*** (0.00)	2.07*** (0.00)	2.36*** (0.00)	2.04*** (0.00)	0.73 (0.21)	0.58 (0.35)	0.33 (0.46)	0.41 (0.37)	0.46 (0.33)
Decile 2	2.04*** (0.00)	1.80*** (0.00)	1.73*** (0.03)	2.09*** (0.00)	1.66** (0.08)	0.30 (0.52)	-0.15 (0.72)	0.32 (0.59)	0.49 (0.45)	0.54 (0.39)
Decile 3	1.34** (0.05)	1.18 (0.11)	1.89** (0.02)	0.57 (0.42)	2.02** (0.02)	0.04 (0.94)	0.32 (0.61)	0.33 (0.57)	0.18 (0.76)	0.12 (0.83)
Decile 4	1.40** (0.02)	1.11* (0.09)	0.82 (0.27)	1.33* (0.08)	0.87 (0.20)	-0.31 (0.61)	-0.39 (0.54)	-0.81 (0.20)	-0.52 (0.38)	-0.16 (0.81)
Decile 5	1.37** (0.02)	0.62 (0.32)	1.14* (0.09)	0.71 (0.34)	0.41 (0.52)	-0.47 (0.42)	-0.35 (0.58)	-0.27 (0.66)	-0.70 (0.26)	-0.98* (0.09)
Decile 6	0.91* (0.09)	1.02* (0.08)	0.10 (0.89)	-0.24 (0.79)	1.41 (0.09)	-0.71 (0.17)	-0.59 (0.23)	-1.26** (0.02)	-1.01* (0.06)	-0.78 (0.19)
Decile 7	1.45*** (0.01)	1.27** (0.03)	0.44 (0.46)	0.36 (0.51)	0.80 (0.21)	-0.59 (0.24)	-0.90* (0.06)	-1.21*** (0.01)	-1.00** (0.03)	-1.01** (0.02)
Decile 8	0.74 (0.14)	0.52 (0.28)	0.46 (0.28)	-0.13 (0.86)	1.14* (0.10)	-1.07** (0.02)	-1.10*** (0.01)	-1.20** (0.02)	-0.90** (0.03)	-0.58 (0.16)
Decile 9	0.59 (0.16)	0.48 (0.37)	0.22 (0.65)	0.27 (0.63)	0.75 (0.11)	-1.11*** (0.01)	-0.67 (0.12)	-1.26*** (0.00)	-0.85* (0.06)	-0.81** (0.05)
Decile 10 (high)	0.53 (0.19)	0.42 (0.31)	0.38 (0.49)	0.42 (0.36)	0.29 (0.57)	-1.33** (0.02)	-0.96** (0.03)	-1.00*** (0.01)	-1.10*** (0.00)	-0.94** (0.02)
Decile 1-10 (p-Value)	1.64*** (0.00)	2.05*** (0.00)	1.69*** (0.01)	1.94*** (0.00)	1.75** (0.02)	2.06*** (0.00)	1.54** (0.02)	1.33*** (0.01)	1.51*** (0.00)	1.40*** (0.03)
Quintile 1-5 (p-Value)	1.49*** (0.00)	1.38*** (0.00)	1.47*** (0.00)	1.87*** (0.00)	1.19* (0.06)	1.40*** (0.00)	1.01** (0.03)	1.25*** (0.05)	1.45*** (0.00)	1.33*** (0.01)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

文章从主动管理比例（active share）、跟踪误差（tracking error）、行业集中度（industry concentration）、绝对收益差（absolute return gap）、换手率（turnover ratio）和费率（expense ratio）这 6 方面刻画基金主动管理能力，分析其与 PeerDev 对于业绩的影响。可以看到，即便是相对更具主动管理能力的基金，其中 PeerDev 值高的基金的 alpha 收益还是明显低于 PeerDev 值低的基金的 alpha。并且，不论以何种方式刻画主动管理能力高低，PeerDev 值低的基金的 alpha 都很显著。

表 4 主动管理能力与 PeerDev 对于业绩的影响

Peer deviation Quintile	Active share			Tracking error			Industry concentration		
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	Low	Medium	High
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Quintile 1 (low)	1.33*** (0.00)	1.76*** (0.03)	3.02*** (0.00)	1.47*** (0.00)	2.34*** (0.00)	3.13*** (0.00)	1.68*** (0.00)	2.32*** (0.00)	2.20*** (0.01)
Quintile 2	0.30 (0.51)	1.90*** (0.01)	1.74** (0.04)	1.10** (0.03)	1.72*** (0.01)	1.63** (0.05)	1.43*** (0.01)	1.31** (0.04)	1.19 (0.22)
Quintile 3	0.82** (0.04)	1.05* (0.09)	1.52* (0.06)	1.28*** (0.00)	1.24** (0.02)	1.07 (0.21)	1.33*** (0.00)	1.30*** (0.01)	0.95 (0.24)
Quintile 4	0.68 (0.12)	0.78 (0.20)	1.85*** (0.01)	0.85** (0.04)	1.20** (0.02)	1.19 (0.15)	0.75* (0.08)	0.78 (0.15)	1.50** (0.03)
Quintile 5 (high)	0.30 (0.32)	0.46 (0.28)	0.65 (0.43)	0.51 (0.21)	0.43 (0.34)	0.60 (0.40)	0.27 (0.49)	1.03** (0.03)	0.58 (0.32)
Quintile 1-5 (p-Value)	1.03** (0.03)	1.30*** (0.01)	2.37*** (0.00)	0.96* (0.06)	1.91*** (0.00)	2.53*** (0.00)	1.41*** (0.01)	1.29** (0.04)	1.62*** (0.00)
Peer deviation Quintile	Absolute return gap			Turnover ratio			Expense ratio		
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	Low	Medium	High
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Quintile 1 (low)	1.23*** (0.01)	2.17*** (0.00)	3.01*** (0.00)	2.39*** (0.00)	2.13*** (0.00)	1.31* (0.08)	1.74*** (0.00)	2.23*** (0.00)	2.53*** (0.00)
Quintile 2	0.58 (0.31)	1.46** (0.03)	1.63* (0.10)	2.22*** (0.00)	1.69*** (0.01)	0.61 (0.45)	1.66*** (0.01)	1.08* (0.09)	1.21 (0.15)
Quintile 3	0.62 (0.15)	1.10** (0.05)	1.81** (0.03)	2.12*** (0.00)	1.38** (0.03)	0.14 (0.83)	1.03** (0.03)	1.50*** (0.01)	0.81 (0.24)
Quintile 4	0.27 (0.54)	0.90* (0.08)	2.01*** (0.01)	1.57*** (0.00)	0.75 (0.11)	0.99 (0.21)	1.23*** (0.01)	0.82 (0.13)	1.49** (0.02)
Quintile 5 (high)	0.41 (0.29)	0.64 (0.15)	0.89 (0.16)	0.78* (0.07)	0.70 (0.22)	-0.09 (0.90)	0.80* (0.07)	0.60 (0.18)	0.22 (0.69)
Quintile 1-5 (p-Value)	0.82* (0.06)	1.53*** (0.00)	2.12*** (0.00)	1.61*** (0.00)	1.43*** (0.01)	1.40** (0.04)	0.94** (0.05)	1.63*** (0.01)	2.31*** (0.00)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

对于基金从众程度、市场波动、基金经理沟通交流的“网络效应”甚至于基金规模、运作年限、基金经理任职期限、基金申购赎回以及过往业绩等情况，结论类似，PeerDev 值低的基金相对 PeerDev 值高的基金能够显著获得更高的 alpha 收益。

表 5 基金从众程度、市场波动情况与 PeerDev 对于业绩的影响

Portfolio returns based on herding, market uncertainty and peer deviation.

Peer deviation	Panel A: Herding index		
	Low	Medium	High
Quintile 1 (low)	2.21*** (0.00)	3.06*** (0.00)	2.02** (0.02)
Quintile 2	1.70*** (0.01)	1.69* (0.06)	1.33 (0.15)
Quintile 3	1.38** (0.02)	2.47*** (0.00)	1.48 (0.15)
Quintile 4	0.85 (0.14)	1.02 (0.16)	2.03** (0.05)
Quintile 5 (high)	0.14 (0.80)	0.27 (0.73)	-0.15 (0.84)
Quintile 1-5 (p-Value)	2.07*** (0.00)	2.79*** (0.00)	2.17*** (0.01)
Peer Deviation	Panel B: Market uncertainty		
	Low uncertainty	Medium	High uncertainty
Quintile 1 (low)	2.16*** (0.01)	2.22** (0.05)	1.60 (0.19)
Quintile 2	1.63** (0.05)	2.00** (0.04)	2.01** (0.04)
Quintile 3	0.04 (0.97)	1.24 (0.21)	1.14 (0.24)
Quintile 4	0.00 (0.99)	1.45 (0.11)	1.15 (0.23)
Quintile 5 (high)	0.41 (0.53)	0.58 (0.51)	0.33 (0.67)
Quintile 1-5 (p-Value)	1.75*** (0.01)	1.64** (0.05)	1.27* (0.07)
Peer Deviation	Panel C: Avg. herding index		
	Low peer herding	Medium	High peer herding
Quintile 1 (low)	1.99*** (0.00)	1.96** (0.02)	2.81*** (0.00)
Quintile 2	0.43 (0.46)	0.46 (0.52)	0.47 (0.65)
Quintile 3	1.65*** (0.00)	1.84** (0.02)	1.51 (0.18)
Quintile 4	0.71 (0.18)	1.21 (0.15)	2.02* (0.10)
Quintile 5 (high)	0.41 (0.47)	1.00 (0.19)	0.50 (0.75)
Quintile 1-5 (p-Value)	1.58*** (0.01)	0.96* (0.10)	2.31*** (0.00)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

表 6 基金特性与 PeerDev 对于业绩的影响

Portfolio returns based on fund attributes and peer deviation.

Peer deviation	# Local peers			TNA			Fund age		
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	Low	Medium	High
Quintile 1 (low)	2.45*** (0.00)	1.86*** (0.00)	1.83*** (0.01)	2.10** (0.02)	1.95*** (0.01)	1.84*** (0.00)	2.07*** (0.00)	2.06*** (0.01)	2.87*** (0.00)
Quintile 2	1.25* (0.08)	1.36** (0.04)	1.35** (0.04)	1.47** (0.05)	1.42** (0.05)	1.44** (0.02)	1.70*** (0.01)	1.70*** (0.03)	2.06*** (0.00)
Quintile 3	1.07* (0.08)	1.22** (0.04)	0.92* (0.09)	1.22** (0.03)	0.68 (0.31)	1.19** (0.03)	0.36 (0.62)	1.78*** (0.01)	1.64*** (0.01)
Quintile 4	1.29** (0.02)	1.08 (0.12)	1.06** (0.03)	1.56*** (0.00)	0.70 (0.25)	1.16** (0.02)	1.05 (0.12)	1.34*** (0.01)	1.36*** (0.01)
Quintile 5 (high)	0.34 (0.38)	0.41 (0.40)	0.65 (0.12)	0.31 (0.40)	0.53 (0.29)	0.65 (0.23)	-0.66 (0.36)	0.63 (0.24)	0.73 (0.15)
Quintile 1-5 (p-Value)	2.11*** (0.00)	1.45*** (0.00)	1.18** (0.04)	1.79*** (0.00)	1.42** (0.02)	1.19** (0.01)	2.73*** (0.00)	1.43*** (0.00)	2.14*** (0.00)
Peer deviation	Manager tenure			Flow			Past returns		
	Low	Medium	High	Low	Medium	High	Low	Medium	High
Quintile 1 (low)	2.06*** (0.00)	2.52*** (0.00)	2.87*** (0.00)	2.01*** (0.00)	2.02*** (0.00)	2.24*** (0.00)	1.26* (0.08)	1.76*** (0.00)	3.16*** (0.00)
Quintile 2	1.46* (0.08)	2.24*** (0.00)	2.70*** (0.00)	0.89 (0.18)	1.57* (0.02)	1.58* (0.04)	0.53 (0.48)	0.81 (0.16)	2.65*** (0.00)
Quintile 3	1.00 (0.21)	1.35** (0.02)	2.08*** (0.00)	0.73 (0.22)	1.14** (0.05)	1.33* (0.03)	0.40 (0.47)	0.99* (0.06)	1.79** (0.02)
Quintile 4	1.24* (0.06)	1.54*** (0.00)	1.83*** (0.01)	1.11** (0.04)	0.80 (0.12)	1.35** (0.03)	1.01** (0.05)	1.03 (0.31)	0.99 (0.23)
Quintile 5 (high)	0.67 (0.27)	0.69 (0.15)	0.76 (0.13)	0.14 (0.78)	0.37 (0.38)	0.79 (0.11)	0.08 (0.88)	0.19 (0.62)	1.22 (0.11)
Quintile 1-5 (p-Value)	1.39** (0.03)	1.83*** (0.00)	2.11*** (0.00)	1.87*** (0.00)	1.65*** (0.00)	1.45*** (0.01)	1.88** (0.05)	1.57*** (0.00)	1.94*** (0.00)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

文章从样本划分方式、PeerDev 分档方式等多方面进行鲁棒性检验，整体上得到一致的结果。

文章对于上述各因子与基金 alpha 收益进行多元回归分析，结果显示，PeerDev 与基金业绩显著负相关，Active Share 与基金业绩显著正相关，absolute return gap 与基

金业绩显著正相关，换手率 turnover ratio 与基金业绩显著负相关。回归还指出，在基金密度不高的地方，由于消息相对闭塞，基金经理的持仓更容易偏离主流意见。

表 7 业绩影响因素分析

Variables (t)	Dependent variable: Four-factor alpha									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Peer deviation	-0.042*** (0.00)							-0.084*** (0.00)	-0.048*** (0.00)	-0.281*** (0.00)
Active share		0.019*** (0.00)						0.032*** (0.00)	0.015*** (0.00)	0.018*** (0.01)
Tracking error			0.061** (0.04)					-0.017 (0.60)	-0.041 (0.42)	-0.042 (0.45)
Industry concentration				0.014 (0.13)				-0.004 (0.67)	-0.004 (0.58)	-0.005 (0.62)
Absolute return gap					0.106*** (0.00)			0.112*** (0.00)	0.125*** (0.00)	0.125*** (0.00)
Turnover						-0.003*** (0.00)		-0.005*** (0.00)	-0.005*** (0.00)	-0.005*** (0.01)
Expense ratio							-0.219 (0.14)	-0.616*** (0.00)	-0.602*** (0.00)	-0.583*** (0.00)
Herd index									0.006** (0.03)	0.006** (0.02)
Log(VIX)									0.013*** (0.00)	0.008* (0.06)
Avg. herding index									0.027*** (0.00)	0.022*** (0.00)
Log(Local Peers)									0.001 (0.29)	-0.000 (0.89)
Peer deviation × Active share										-0.034** (0.03)
Peer deviation × Tracking error										0.374 (0.31)
Peer deviation × Log(VIX)										0.074*** (0.00)
Peer deviation × Avg. herding index										0.020* (0.09)
Peer deviation × Log(Local Peers)										0.007** (0.03)
Fund controls	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes
Year fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Benchmark fixed effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
No. of observations	171,003	171,003	171,003	171,003	171,003	171,003	171,003	171,003	170,857	170,857
R-square	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.016	0.015	0.016

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

(5) 复制策略

考虑到，数据显示那些持仓与主流差别很大的基金往往业绩令人失望。文章提出，如果采用复制 RM 的策略是否能够战胜那些在过去与 RM 持仓差异很大的基金？结论是，在不考虑交易成本的前提下，复制策略确实能够在未来 t+1 和 t+2 时间段（即未来两个季度）相对 PeerDev 较大的基金有显著超额收益，而且复制 PeerDev 值低的那些基金要比单纯复制 RM 策略超额收益更明显，但是长期来看，并不能获得显著的超额收益。并且如果考虑了交易成本，复制策略长期来看就不能增强基金业绩了。

表 8 复制策略收益

Copycat portfolios					
	Formation quarter (t)	t + 1	t + 2	t + 3	t + 4
Panel A: Four-factor alphas					
Copycat RM portfolio (t)	2.30	1.91	2.11	1.79	1.88
Copycat low deviation portfolio (t)	3.11	2.23	2.19	1.89	1.78
Peer deviation quintile					
1 (Low)	3.11	3.41	2.67	2.03	1.93
2	2.53	2.14	2.27	1.91	2.20
3	1.26	1.61	1.58	1.33	1.80
4	1.15	0.72	1.03	1.12	0.96
5 (High)	0.52	0.40	0.43	0.90	0.75
Panel B: Actual alpha - Copycat RM portfolio alpha					
Quintile 1 - Copycat RM portfolio	0.81	1.50	0.56	0.24	0.05
(p-Value)	(0.23)	(0.03)	(0.38)	(0.83)	(0.97)
Quintile 2 - Copycat RM portfolio	0.23	0.23	0.16	0.12	0.32
(p-Value)	(0.82)	(0.79)	(0.64)	(0.89)	(0.67)
Quintile 3 - Copycat RM portfolio	-1.04	-0.30	-0.53	-0.46	-0.08
(p-Value)	(0.22)	(0.71)	(0.46)	(0.50)	(0.97)
Quintile 4 - Copycat RM portfolio	-1.15	-1.19	-1.08	-0.67	-0.92
(p-Value)	(0.24)	(0.06)	(0.08)	(0.33)	(0.17)
Quintile 5 - Copycat RM portfolio	-1.78	-1.51	-1.68	-0.89	-1.13
(p-Value)	(0.02)	(0.02)	(0.00)	(0.19)	(0.13)
Panel B: Actual alpha - Copycat low deviation portfolio alpha					
Quintile 1 - Copycat low deviation portfolio	0.00	1.18	0.48	0.14	0.15
(p-Value)	n/a	(0.16)	(0.31)	(0.82)	(0.76)
Quintile 2 - Copycat low deviation portfolio	-0.58	-0.09	0.08	0.02	0.42
(p-Value)	(0.43)	(0.91)	(0.93)	(0.95)	(0.45)
Quintile 3 - Copycat low deviation portfolio	-1.85	-0.62	-0.61	-0.56	0.02
(p-Value)	(0.01)	(0.40)	(0.37)	(0.33)	(0.97)
Quintile 4 - Copycat low deviation portfolio	-1.96	-1.51	-1.16	-0.77	-0.82
(p-Value)	(0.00)	(0.01)	(0.06)	(0.28)	(0.17)
Quintile 5 - Copycat low deviation portfolio	-2.59	-1.83	-1.76	-0.99	-1.03
(p-Value)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.16)	(0.14)

资料来源：《When active fund managers deviate from their peers: implications for fund performance》

市场中性对冲基金真的中性吗？

文献来源：Are $\square$ Market Neutral $\square$ Hedge Funds Really Market Neutral? Andrew J. Patton (London School of Economics)

推荐人：罗震 021-23219326

推荐理由：随着国内对冲策略的兴起，无论是私募还是券商资管，甚至是公募基金都推出了市场中性基金。市场中性基金由于与股票市场相关度低，收益波动小，受到投资者普遍关注。不过有些基金打着市场中性的旗号，但实际业绩却呈现出与股票市场的某种相关性，对投资者有很大误导性。如何评估市场中性基金是否真正实现市场中性，是研究这类基金的重要课题。本文提出了四个市场中性的概念，以及从这四个角度对市场中性基金进行检验的方法，有较强的借鉴意义。

1. 介绍

市场中性的定义包括广度与深度两方面，广度反映了该基金对多少风险因子中性，深度反映了该基金对这些风险因子中性的程度。本文中，我们提出了四个新的中性概念，分别是均值中性、方差中性、VaR 中性、尾部中性，第一项是标准的收益相关性评估，后三项检测基金的风险水平相对市场的风险水平是否中性。

我们对上述每种市场中性的类型都给出了测试方法，这些测试方法都把市场中性作为原假设，备择假设是非市场中性。我们对 HFR、TASS 对冲基金数据库中 1993 年 4 月至 2003 年 4 月的市场中性基金月度收益率进行测试，并运用 Block Bootstrap 方法来克服自相关性、波动聚类以及收益分布的非正态性问题。测试对象包括 194 只存续基金与 23 只已终止市场中性基金，且市场指数采用标普 500 指数。

经过检验，尽管被测试基金与标普 500 的平均相关系数只有 0.016，但我们发现 1/3 的基金在 0.05 显著性水平上在某些方面呈现出明显的非中性的特点。此外，我们把这一结果与其他四类对冲基金的测试结果进行了比较，结论是市场中性基金作为一个类别较其他类型基金更具市场中性的特点。

总体来看，本文研究显示，即使对于市场中性基金，与市场的相关性也经常是十分显著的。因此，市场中性基金对于基金组合起到的分散风险的作用需要仔细评估，对这类基金与市场的相关性的分析仍是十分必要的。

2. 市场中性检验

在这一部分我们将会重新定义市场中性的衡量标准，并提供不同种类的市场中性的测量方法，希望能帮助投资者对市场中性基金进行正确评估。

2.1 均值中性

最简单的中性概念是均值中性，即相关性中性，其定义为：基金的期望收益独立于市场的期望收益：

$$E[r_{it}|r_{mt}] = E[r_{it}] \quad \forall r_{mt}$$

上述等式表明，在平均收益层面，市场收益与基金收益不存在格兰杰因果关系。事实上，等式 (1) 是一个比相关性中性更严格的表达式，因为它不仅排除了基金收益与市场收益的线性相关，而且排除了所有形式的其他相关性。

为了检验均值中性，我们可以采用许多方法。最常用的方法是采用非参数回归来估计

$$\mu_i(r_{mt}) = E[r_{it}|r_{mt}]:$$

$$r_{it} = \mu_i(r_{mt}) + e_{it}$$

然后检验 μ_i 是否等于某个常数。可采用泰勒展开来近似这个条件均值函数：

$$r_{it} = \beta_0 + \beta_1 r_{mt} + \beta_2 r_{mt}^2 + e_{it}, \text{ or}$$

$$r_{it} = \beta_0 + \beta_1 r_{mt} + \beta_2 r_{mt}^2 + \beta_3 r_{mt}^3 + \beta_4 r_{mt}^4 + e_{it}$$

然后通过一个标准卡方分布来进行以下假设检验：

$$H_0 : \beta_i = 0 \text{ for all } i > 0, \text{ vs}$$

$$H_a : \beta_i \neq 0 \text{ for at least one } i > 0$$

我们对拥有超过 24 个净值数据的 150 只基金进行了上述检验，我们运用了二次多项式模型，结果发现 22.0% 的基金在 0.05 的显著性水平上是可以拒绝原假设（均值中性）的。

2.2 方差中性

另一种形式的中性是基金的风险与市场的风险互不相关，尤其是，我们期望基金的风险不会随着市场风险的提高而提高。在这一部分我们将会用方差来刻画风险，在后文中我们将会用在险价值（VaR）来刻画风险。

类似于上文的做法，我们使用泰勒多项式来对条件方差函数 σ_i^2 进行近似：

$$\begin{aligned} r_{it} &= \mu_i(r_{mt}) + e_{it} \\ e_{it} &= \sigma_i(r_{mt}) \varepsilon_{it}, \varepsilon_{it} \sim (0, 1) \\ \mu_i(r_{mt}) &= \beta_0 + \beta_1 r_{mt} + \beta_2 r_{mt}^2 \\ \sigma_i^2(r_{mt}) &= \alpha_0 + \alpha_1 r_{mt} + \alpha_2 r_{mt}^2 \end{aligned}$$

或

$$\sigma_i^2(r_{mt}, e_{it-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 r_{mt} + \alpha_2 r_{mt}^2 + \alpha_3 e_{it-1}^2$$

其中，后一个条件方差函数考虑了对基金收益的 ARCH(1) 效应的控制。考虑到风险厌恶型投资者讨厌基金收益方差和市场收益方差的相关性，为了检验完全的方差中性，我们进行如下的假设检验：

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0, \text{ vs}$$

$$H_a : \alpha_1 \neq 0 \cup \alpha_2 \neq 0$$

我们对拥有超过 24 个净值数据的 150 只基金进行了检验，并对 ARCH(1) 进行了控制，结果显示，只有 9.3% 的基金在 0.05 的显著性水平上拒绝原假设，这表明大部分

的基金呈现出对于市场的方差中性。

2.3 VaR 中性

第二个与风险相关的市场中性指标是 VaR 中性。由于 VaR 是收益分布的分位点（通常是第 10、5、1 个百分位），因此也可称为“分位点中性”。该指标与前两个市场中性指标的差异在于它专注于极端情况的收益数据，而不是整体的收益分布。一个 VaR 中性的组合，它的 VaR 是不会受市场波动的影响的，即：

$$VaR(r_{it}|r_{mt}) = VaR(r_{it})$$

对于均值中性与方差中性的违背通常会导致 VaR 中性的破坏，这使我们考虑使用“条件 VaR 中性”：

$$VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})} \middle| r_{mt}\right) = VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})}\right)$$

上述等式中计算的是标准化后的收益的 VaR，而不是收益本身的 VaR。因为对于 VaR 中性来说，如果市场收益与基金收益均为椭圆分布，那么基金的 VaR 将会是基金收益方差的函数，VaR 中性与否将会完全由均值中性、方差中性的情况决定。而对于条件 VaR 中性来说，在正态分布情况下，即使均值中性与方差中性没有满足，但条件 VaR 中性总是成立的；但对于其他椭圆分布，就不一定是这样。

测试以下原假设有较多方法：

$$H_0 : VaR(r_{it}|r_{mt}) = VaR(r_{it}) \forall r_{mt}, \text{ vs}$$

$$H_a : VaR(r_{it}|r_{mt}) \neq VaR(r_{it}) \text{ for some } r_{mt}$$

或

$$H_0 : VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})} \middle| r_{mt}\right) = VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})}\right) \forall r_{mt}$$

$$H_a : VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})} \middle| r_{mt}\right) \neq VaR\left(\frac{r_{it} - \mu_i(r_{mt})}{\sigma_i(r_{mt})}\right) \text{ for some } r_{mt}$$

当数据非常充分时，可以使用分位点回归方法（与均值中性、方差中性的测试方法类似）来测试市场波动对基金收益分位点的影响。然而，对冲基金的历史收益通常较短，而投资者关心的恰恰是极端的分位点，因此，数据的缺乏是一个需要考虑的难题。

一个简单的解决方案是利用 Christoffersen (1998) 的测试方法。该方法是检测一个变量是否超过 VaR 值的可能性是否会与另一个变量是否超过 VaR 值相关。即：

$$\begin{aligned} H_0 : & \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it}) \middle| \varepsilon_{mt} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{mt})\right] = \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it}) \middle| \varepsilon_{mt} > \widehat{VaR}(\varepsilon_{mt})\right] \cap \\ & \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it}) \middle| \varepsilon_{mt} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{mt})\right] = \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it})\right] \quad \text{vs} \\ H_a : & \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it}) \middle| \varepsilon_{mt} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{mt})\right] \neq \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it})\right] \cup \\ & \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it}) \middle| \varepsilon_{mt} > \widehat{VaR}(\varepsilon_{mt})\right] \neq \Pr\left[\varepsilon_{it} \leq \widehat{VaR}(\varepsilon_{it})\right] \end{aligned}$$

其中：

$$\varepsilon_{it} \equiv (r_{it} - \mu_i(r_{mt})) / \sigma_i(r_{mt}) \text{ and } \varepsilon_{mt} \equiv (r_{mt} - \mu_{mt}) / \sigma_{mt}$$

对于基金，我们还是采用二次多项式以及 AR(1)项来近似条件均值，用二次多项式与 ARCH(1)来近似条件方差。对于市场，我们采用一个简单 AR(1)-ARCH(1)模型。

由于 VaR 计算需要大量数据，我们只选取了拥有 60 个月以上收益数据的基金（这样的基金在我们数据库中只有 59 只），并且只测试了 10% 的 VaR，而不是更为常见的 1% 或 5% 的 VaR。对这些基金进行了条件 VaR 中性测试后可以发现，在 0.05 的显著性水平上，只有 3.4% 的基金违反了 VaR 中性。

2.4 尾部中性

最后，我们考虑在极端事件情况下的市场中性，即“尾部中性”。这可以被看做是 VaR 中性的延展，即一个市场中性基金的极端收益率应该与市场的极端状况不相关。尾部中性的定义如下：

$$\tau^L \equiv \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \Pr[F_i(r_i) < \varepsilon | F_m(r_m) < \varepsilon] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \Pr[F_i(r_i) < \varepsilon] = 0$$

其中，

$$r_i | \Omega_{t-1} \sim F_i \text{ and } r_m | \Omega_{t-1} \sim F_m.$$

变量 τ^L 是尾部相关系数。

如果尾部相关系数为零（即尾部中性），则表明市场的极端下跌并不会影响基金出现极端负收益的概率。如果尾部相关系数大于零（即尾部正相关），则表明基金与整体市场可能同时出现极端的负收益。显然，投资者更偏好尾部中性而不是尾部正相关，因为两个尾部正相关的基金构成的组合会提升组合出现极端负收益的概率，导致组合收益分布呈现左侧厚尾的现象。

我们使用了 Quintos（2003）的方法——一个利用极值理论的非参数方法。由于尾部中性的测试需要大量数据，本文只选取了拥有 100 个以上的净值数据的 28 只基金。其中，9 只基金拥有足够数据完成测试，9 只基金中只有 1 只基金在 0.05 水平拒绝了原假设。由此，我们认为没有证据显示数据库中的基金违反尾部中性。不过，当我们拥有更多数据以后，这一结论可能会发生改变，届时我们对于尾部中性的结论也会更为准确。

值得注意的是，VaR 中性与尾部中性测试对较长业绩数据的需求导致了幸存者偏差的可能性。存续期超过 66 或 100 个月的基金总体表现出市场中性，这可能是因为只有那些无论市场走势如何都维持了好业绩的基金才得以生存，或因为投资者偏好真正的市场中性基金，因而只有这些真正市场中性的基金得以始终存续。无论是哪种情况，都会导致幸存下来的基金更可能会通过 VaR 中性、尾部中性的测试，因此，拥有长期历史业绩的基金显示出 VaR 与尾部中性的特点，并不代表历史业绩较短的基金也能显示出 VaR 与尾部中性。

3. 总结：市场中性对冲基金真的是市场中性吗

在这一部分我们将把上述测试结果汇总起来得到关于市场中性基金的一个总体结论。鉴于我们数据库中很少的基金有充足的数据来测试尾部中性，我们将不考虑尾部中性。

如果某基金未通过至少一个测试，就宣布该基金非市场中性，可能会发生误判。理由是，第一，即使是一个真正的市场中性基金，也可能通不过至少一个市场中性测试（所有测试互相独立），其概率是 0.23。第二，必须考虑这个事实，即我们所运用的四个测

试可能互相并不独立。为解决上述问题，我们在利用实际数据测试之后，再采用重抽样的数据系列进行重新测试，如果利用实际数据后未通过的测试数量比重抽样数据测试失败数量的 95 分位点更大，就可得出结论该基金不符合市场中性假设。

表 1 拒绝市场中性原假设的比例（市场指数采用标普 500 指数）

市场中性测试	拒绝市场中性原假设的比例
线性相关度	0.2924
均值中性	0.2200
方差中性	0.0933
VaR 中性	0.0339
尾部中性	-
综合测试	0.3272

资料来源：Are Market Neutral ☐ Hedge Funds Really Market Neutral

在 0.05 的显著性水平，我们发现 32.7% 的基金在所有测试层面拒绝了市场中性的原假设。这个数据大致与单个测试层面的比例相近。总体来看，大约 1/4 到 1/3 的市场中性基金显示出与市场中性明显的偏离。

我们数据库中基金的历史业绩并不特别长，净值数量的中位数是 42，这意味着测试的有效性并不高，真实的非市场中性的基金的比例可能会更高。因此，贴有“市场中性”标签的基金可能并非真正市场中性，对于基金收益的仔细分析是必要的。

4. 市场中性基金是否比其他类型基金更趋向于市场中性

我们对其他四种类型对冲基金同样应用上述测试方法。这四类基金分别是股票对冲策略、股票非对冲策略、事件驱动、组合基金。其中，股票对冲基金会持有对冲头寸，但整个组合会有净风险头寸暴露，净头寸范围从 0 到超过 100%。股票非对冲基金以选股为主，对冲工具使用较少。事件驱动基金从并购、破产等事件中寻找获利机会，有时对冲有时不对冲。基金组合型对冲基金通常投资于多只对冲基金，投资对象在同一策略类型或不同类型中。

计算结果显示，这四种类型的对冲基金中，与市场有明显相关度的基金比例显著高于市场中性基金。超过 70% 的股票非对冲型基金并未显示市场中性特点，这些基金中超过 87% 的比例与市场显著正相关，这类对冲基金的相关系数达到 0.51。基金组合型基金是这四类基金中最接近市场中性的，只有 45% 的基金违反了市场中性的特点，这一类对冲基金的平均相关系数为 0.25。

考虑到市场中性型对冲基金只有 25% 的比例未通过市场中性测试，且平均相关系数只有 0.016，我们可以得出结论：尽管并不是所有市场中性型基金是真正市场中性的，但这类基金相比其他类型基金来说，最接近市场中性。

股票型基金相关性预测

来源: Parvez Ahmed, School of Business Administration, Pennsylvania State University, Forecasting correlation among equity mutual funds, Journal of Banking & Finance 25 (2001) 1187-1208

推荐人: 田本俊 021-23212001

推荐理由: 正如股票投资, 基金投资也可以通过构建组合来分散风险, 而组合投资的前提在于得到组合里各个资产的期望相关性, 作者用历史数据检验多个相关性预测模型的效果。这种方法对基金投资有一定的启示作用, 可以更准确地度量基金组合风险。

这篇文章的主要结构是: 1、导言; 2、数据与基金分类; 3、用于比较的模型; 4、基金风格与基金业绩的关系; 5、实证结果; 6、结论。

1、导言

关于股票相关性的研究有很多, 但是讨论基金相关性的比较少。作者用基于历史数据的模型预测基金将来的相关性, 具体地, 模型可以归入三大类: ①历史数据计算相关性, 对于股票而言, Elton&Gruber(1973)等人发现历史相关性的预测效果很差, 原因可能是历史相关性不能有效地过滤噪音; ②相关系数均值, Eun&Resnick(1992)发现历史相关性的均值是最好的预测值; ③指数模型, 从以往股票研究的情况来看, 基于套利定价理论的风格指数模型与 Fama-French 三因子模型能够得到误差较小的预测值。

2、数据与基金分类

作者使用从 1979 年至 1999 年的基金数据, 共计有 202 只基金。以往的部分研究使用的期限较短, 通常只有 7-10 年, 然而根据 Ahmed&Lockwood(1998)的研究, 证券收益率相对于风险因子的敏感性随着经济周期的变化而变化, 所以研究期限跨越多个经济周期有利于得到更准确地结果。历史数据显示一般来讲, 完整的经济周期一般在 7 年左右。

作者样本内使用 10 年的月数据, 样本外使用 3 年与 5 年的数据来检验预测值。

基金分类。作者采用了 Gallo&Lockwood(1997)里的分类方式, 即将基金划分作 4 类——大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长, 划分的依据是基金收益率相对于 Wilshire 风格指数的 Beta, 基金被划入 Beta 值最高的风格, 具体模型如下:

$$R_{it} = b_{i0} + b_{i1}SSCV_t + b_{i2}SSCG_t + b_{i3}SLCV_t + b_{i4}SLCG_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

这里需要注意, 作者对自变量与因变量做了正态化处理。

3、用于比较的模型

作者使用了多种模型来预测基金的相关性, 由于某个模型可能在预测同风格基金(intra-style)相关行时有效, 但对于不同风格基金相关性的预测不准确, 所以作者比较各个模型在同风格与不同风格样本的预测能力。用预测相关行与实际相关性的误差(error)判断模型的有效性, 最好的模型应该有最小的平方误差(squared error)活着最小的绝对误差(absolute error)。

3.1 历史相关性数据

假定历史值是最准确的期望，用历史数据计算基金在特定时期的相关系数。

3.2 均值模型

均值模型假定历史相关性矩阵包含了将来的相关性均值的信息，但是不能解释单只基金之间的差异。

3.3.1 全局均值

计算历史相关性矩阵的均值，以此作所有基金相关性的预测。

3.2.1 风格均值

许多研究发现市值规模、PE、PB 可以解释股票收益的横截面方差，一些研究也显示市值与风格可以解释基金的收益，于是有了风格均值模型。即同一风格内部基金的相关性等于内部基金历史相关性的均值，不同风格基金相关性等于不同风格基金历史相关性均值。

3.3 指数模型

3.3.1 单指数模型。

通过对单个市场指数的拟合得到 Beta 值，然后用 Beta 与方差数据计算基金之间的相关性，具体的模型是：

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2)$$

$$\rho_{ij} = \frac{\beta_i \beta_j \sigma_M^2}{\sigma_i \sigma_j}, \quad i \neq j \quad (3)$$

3.3.2 多指数模型。

与单指数模型类似，不过自变量是多个指数。

$$R_i = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \gamma_{ik} R_k + \eta_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4)$$

$$\rho_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^K \gamma_{ik} \gamma_{jk} \sigma_k^2}{\sigma_i \sigma_j}, \quad i \neq j \quad (5)$$

多指数模型根据所选指数的不同有很多种。

3.3.2.1 单风格指数模型

模型有两个因子，分别是市场指数与基金所属的风格指数，这个模型的缺点在于如果基金的风格特征不是十分明显，即其所属的风格不能解释基金的大部分风格特征，则跟踪误差将比较大。

相同风格基金的相关性根据(5)计算，不同风格基金的相关性根据(6)计算。

$$\rho_{ij} = \frac{\gamma_{ik} \gamma_{jk} \sigma_k^2}{\sigma_i \sigma_j}, \quad i \neq j \quad (6)$$

3.3.2.2 多风格指数模型

用市值与风格因子解释基金收益率，见公式(1)，作者使用 Wilshire 风格指数，这里没有使用 Morningstar 的风格指数，原因是前者风格指数之间的相关性更低，低相关性

能达到更好的分散效果。

3.3.3.3 Fama-French 三因子模型

有研究显示三因子模型对于基金业绩的解释效果好于传统的资产定价模型，三因子模型引入的三个变量分别是市场指数、低 PB 相对于高 PB 超额收益、小市值相对于大市值超额收益。

3.3.3.4 动态模型(dynamic model)

多数测量基金业绩的模型是基于历史收益率数据，Ferson&Warther(1996)提出这类模型的缺点是不能反映风险收益随着时间变化而变化的特点，他们建议使用一个三因子的动态模型，三因子分别是 RM_t 、 $RM_t \times (D/P)_{t-1}$ 、 $RM_t \times (TB)_{t-1}$ ，其中 (D/P) 是股息率数据， (TB) 是短期国债收益率数据。

4、检验预测准确性

评价模型预测能力的多个指标，比如 MSE 与 MAE，

$$MSE = \sum_{i=1}^n \frac{(F_i - A_i)^2}{n} \quad (7)$$

$$MAE = \sum_{i=1}^n \frac{|F_i - A_i|}{n} \quad (8)$$

其中 F_i 是模型的预测值， A_i 是样本外实际值。

比较不同模型的预测能力，可以用 D，如果 D 小于 0，说明模型 1 的预测准确性好于模型 2。

$$D_i = (F_{i1} - A_i)^2 - (F_{i2} - A_i)^2 \quad (9)$$

5、实证结果

5.1 基金风格划分

从图 1 可以看到，根大盘成长风格 (LCG) 所有基金对大盘成长指数的 Beta 均值明显高于对其它指数的贝塔，以此类推，其它风格基金也有同样的结论，说明模型(1)采用拟合方式划分基金风格是有效的。

从各类型基金数量(N)可以看到，不同风格基金的分布是大盘成长 120 只，大盘价值 22 只，小盘成长 52 只，小盘价值 9 只，同时，不同风格基金数量在不同时期是变化的，说明存在风格漂移(style drift)的现象。

图 1 基金对风格指数的 Beta 及显著性

Summary statistics on classification of funds into ‘style’ categories – sensitivity of funds to Wilshire style indexes

Variables	Style class	N	Beta LCG	Beta LCV	Beta SCG	Beta SCV
Mean		120	0.5421	0.2371	0.1837	0.0317
<i>t-Statistics</i>			6.3280*	1.5072	2.9143*	0.3444
Diff in means (<i>t</i> -statistics)	LCG			10.35*	10.07*	7.43*
S.D.		12	0.0273	0.0449	0.0160	0.0442
Min		103	0.5260	0.0748	0.1532	-0.0367
Max		134	0.6009	0.1848	0.1992	0.0872
Mean		22	0.2372	0.4606	0.1909	0.0591
<i>t-Statistics</i>			2.9692*	5.6688*	3.2491*	0.6920
Diff in means (<i>t</i> -statistics)	LCV		10.35*		13.27*	5.58*
S.D.		9	0.0293	0.0146	0.0233	0.0705
Min		12	0.1803	0.4129	0.0827	0.0104
Max		34	0.2628	0.4567	0.1507	0.2058
Mean		52	0.2362	0.1909	0.5966	0.1573
<i>t-Statistics</i>			2.2333	0.1920	7.6246*	0.2291
Diff in means (<i>t</i> -statistics)	SCG		10.07*	13.27*		6.90*
S.D.		6	0.0252	0.0235	0.0204	0.0216
Min		46	0.2102	-0.0224	0.5867	-0.0301
Max		66	0.2828	0.0404	0.6501	0.0462
Mean		9	0.1693	0.0591	0.1573	0.3602
<i>t-Statistics</i>			2.0995	1.2166	2.6345	4.0610*
Diff in means (<i>t</i> -statistics)	SCV		7.43*	5.58*	6.90*	
S.D.		5	0.0672	0.0688	0.0757	0.0566
Min		3	0.0590	-0.0558	0.1109	0.3020
Max		18	0.2351	0.1558	0.3049	0.4404

* Significant at 1%.

数据来源：Forecasting correlation among equity mutual funds

5.2 预测效果

用上面提到的 MSE 与 MAE 检验各个模型的有效性。对于 3 年期的预测，多风格模型(Multi-Style)与动态模型(Dynamic)的 MSE 最小，分别是 0.012901 与 0.012709；如果用 MAE，多风格模型(Multi-Style)与 FF 三因子模型的预测误差最小，动态模型(Dynamic)次之。

对于 5 年期的预测，FF 三因子模型的 MSE 与 MAE 最小，多风格模型(Multi-Style)与动态模型(Dynamic)排名其后。

图 2 不同模型 3 年期与 5 年期的预测误差

Comparison of errors in forecasting correlation of mutual funds by different models ^a										
Forecasting models	3-year forecasts					5-year forecasts				
	Mean square error (MSE)	Theil's decomposition			Mean absolute Error (MAE)	Mean square error (MSE)	Theil's decomposition			Mean absolute error (MAE)
		Bias, U_m	Variance, U_v	Co-variance, U_c			Bias, U_m	Variance, U_v	Co-variance, U_c	
<i>A. Historical model</i>										
Full	0.014026	0.319	0.013	0.667	0.085084	0.011838	0.265	0.143	0.593	0.077652
<i>B. Mean models</i>										
Overall	0.017595	0.261	0.230	0.509	0.091904	0.014954	0.207	0.058	0.735	0.083538
Style	0.018056	0.255	0.214	0.531	0.092316	0.015456	0.200	0.172	0.628	0.084415
<i>C. Index models</i>										
Single	0.013853	0.325	0.013	0.660	0.085337	0.011335	0.283	0.156	0.561	0.165794
Style	0.013963	0.320	0.013	0.666	0.085265	0.011476	0.277	0.151	0.572	0.165632
Multi-Style	0.012901	0.349	0.013	0.639	0.081617	0.010712	0.299	0.147	0.554	0.072973
FF 3-Factor	0.013660	0.327	0.013	0.659	0.083950	0.007414	0.278	0.143	0.579	0.068422
Dynamic	0.012709	0.385	0.015	0.598	0.084302	0.010115	0.352	0.207	0.441	0.073631

数据来源: Forecasting correlation among equity mutual funds

5.3 跨期预测一致性

另一个确定预测模型有效性的方法是不同时期计算的模型误差的相对排名。具体的方法是计算每个模型在各个时期的 MSE 与 MAE 排名均值,以及排名波动率。排名均值越小说明模型越有效,排名波动越小说明模型在不同期限里一致性越强。

从图 3 可以看到,无论是 3 年期还是 5 年期,动态模型(Dynamic)、多风格模型(Multi-Style)与 FF 三因子模型的 MSE 与 MAE 都是最小的,但是考虑到排名的波动性,可以看到 FF 三因子模型的排名波动最小,动态模型(Dynamic)的排名波动最大。

综合考虑排名均值与波动性,多风格模型(Multi-Style)是最好的预测模型。

图 3 模型在不同时期的误差排名

Mean and standard deviation of ranks for the various forecasting models across different time periods								
Forecasting models	Rank based on MSE				Rank based on MAE			
	3 Years		5 Years		3 Years		5 Years	
	Mean (S.D.)	Overall rank ALL	Mean (S.D.)	Overall rank ALL	Mean (S.D.)	Overall rank ALL	Mean (S.D.)	Overall rank ALL
Full Historical	4.50 (2.07)	6	4.50 (2.35)	6	4.50 (2.59)	6	4.00 (2.58)	4
Mean Overall	6.13 (1.96)	7	7.00 (0.00)	7	6.13 (1.31)	7	6.67 (0.00)	5
Mean Style	6.13 (3.18)	8	7.33 (1.03)	8	6.13 (2.71)	8	6.67 (1.55)	6
Single Index	4.63 (1.69)	4	3.67 (1.03)	4	4.63 (1.77)	4	5.00 (1.47)	8
Style Index	5.00 (0.76)	5	4.50 (0.55)	5	5.00 (0.83)	5	5.00 (0.41)	7
Multi-Style	2.63 (1.51)	2	2.33 (0.52)	3	2.63 (1.30)	1	2.17 (0.75)	2
FF-3-Factor	3.63 (0.52)	3	3.33 (1.51)	1	3.38 (1.06)	2	3.33 (1.51)	1
Dynamic	3.38 (3.34)	1	3.33 (3.61)	2	3.75 (3.33)	3	3.50 (3.51)	3

数据来源: Forecasting correlation among equity mutual funds

5.4 同风格预测与不同风格预测

在不同风格(Inter-style)基金相关性预测里,动态模型(Dynamic)的 MSE 与 MAE 最小,但是排名波动(rank variation)比较大,多风格模型(Multi-Style)综合效果更好。

在相同风格(Intra-style)基金相关性预测里，多风格模型(Multi-Style)的 MSE 与 MAE 最小，且排名波动率低，需要注意的是，单指数模型(Single Index)预测效果也比较好，但是这个模型预测不同风格(Inter-style)基金相关性时效果较差。

图 4 同风格与不同风格基金相关性预测

Comparison of errors in forecasting correlation of mutual funds by different models in samples stratified by style								
Forecasting models	Inter-style performance				Intra-style performance			
	3-Year forecast		5-Year forecast		3-Year forecast		5-Year forecast	
	MSE (rank)	MAE (rank)	MSE (rank)	MAE (rank)	MSE (rank)	MAE (rank)	MSE (rank)	MAE (rank)
<i>A. Historical model</i>								
Full	0.0188 (4.13)	0.1030 (4.63)	0.0157 (3.50)	0.0928 (4.00)	0.0115 (4.63)	0.0774 (4.00)	0.0094 (4.33)	0.0677 (4.83)
<i>B. Mean models</i>								
Overall	0.0283 (6.25)	0.1215 (6.25)	0.0230 (7.50)	0.1099 (7.67)	0.0160 (7.13)	0.0870 (6.75)	0.0118 (7.17)	0.0734 (6.67)
Style	0.0261 (5.75)	0.1160 (5.75)	0.0215 (6.83)	0.1052 (6.67)	0.0142 (6.50)	0.0818 (6.50)	0.0109 (6.17)	0.0695 (5.33)
<i>C. Index models</i>								
Single	0.0191 (4.63)	0.1038 (4.38)	0.0161 (4.67)	0.0936 (4.17)	0.0101 (3.13)	0.0751 (3.63)	0.0079 (3.67)	0.0641 (3.67)
Style	0.0191 (4.88)	0.1036 (4.63)	0.0160 (5.33)	0.0934 (4.83)	0.0109 (3.88)	0.0766 (4.13)	0.0088 (4.33)	0.0655 (4.50)
Multi-Style	0.0176 (3.13)	0.0998 (2.88)	0.0148 (2.17)	0.0897 (2.17)	0.0099 (2.88)	0.0717 (3.13)	0.0080 (2.50)	0.0609 (2.50)
FF-3-Factor	0.0188 (4.13)	0.1032 (4.13)	0.0155 (2.50)	0.0920 (3.00)	0.0111 (4.25)	0.0761 (4.13)	0.0088 (3.83)	0.0652 (4.17)
Dynamic	0.0162 (3.13)	0.0985 (3.38)	0.0130 (3.50)	0.0863 (3.50)	0.0107 (3.63)	0.0791 (4.00)	0.0084 (4.00)	0.0691 (4.33)

数据来源：Forecasting correlation among equity mutual funds

综合实证结果，多风格模型(Multi-Style)预测效果最好，FF 三因子模型也有较好的预测效果。

结论

在预测基金相关性方面，多风格模型(Multi-Style)与 FF 三因子模型的效果较好，原因可能是许多基金经理沿着市值大小与价值成长两个角度主动地参与风格投资，使得根据这两个角度划分风格十分有效，作者的研究对于基金投资有着重要的意义，投资经理在构建挑选基金时可以使用合适的模型预测基金之间的相关性，从而更好地分散风险。

需要注意的是，基金投资的分散需要对风格做合理的划分。作者发现在整个研究期间，202 只基金仅有 96 只保持风格不变，多数基金都出现了风格漂移，所以投资者需要定期更新基金风格。

谁买了那些表现最差的基金？

原文：Hang Dong, Javier Gil-Bazo, Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics, www.ssrn.com)

推荐人：倪韵婷 021-23219419

推荐理由：大量弱于平均收益水平的基金的存在引起了很多学者的疑问，到底是谁买了这些基金？买了那些最差基金的投资者犯了什么样的错误？文章基于对美国投资者分类的数据库进行了相关的分析。并得出了年老的、低收入以及女性群体更容易购买到这样的基金，原因主要是不同社会群体面对基金的近期表现和费率时的反应不同。

一、数据

投资者特性

文章从两个渠道分析投资者特性：DMD 以及 MRD 数据库。其中人口调查的数据从 80000 个数据合作商那里通过网络获得每月超过 1 千万条记录，记录包括网页、博客、视频、广告等。通过网络获得投资者特性能有效丰富研究样本，因为越来越多的投资者通过网络进行投资。根据 2010 年 ICI 的报告显示，约有 82% 的投资者采用网络进行理财。

文章研究的对象为截止到 2010 年 6 月规模最大的 250 家基金管理公司。小型基金公司由于投资者人数较少因而暂不纳入研究范围。文章统计了登陆这些基金公司网页的投资者的特性，分为六个方面：性别（男、女）、年龄（3-12 岁、13-17 岁、18-34 岁、35-49 岁、50 岁以上）、种族（白人、非裔美国人、亚洲人、西班牙裔、其他）、家庭状况（是否有 0-17 岁孩子）、收入（0-3 万美元/年、3-6 万美元/年、6-10 万美元/年、10 万美元以上/年）以及学历（专科以下学历、本专科学历、研究生学历）。

下图统计了从不同数据获取途径得到的投资者的特性统计。其中 1-3 列统计了浏览公募基金网页的投资者的均值、中位数以资产加权均值。第 4 列统计了从数据库获得的所有上网群体的特性，列 5 和 6 从 NTIA 获得数据，分为年龄大于 3 岁和 16 岁两个年龄范围统计。列 7 从 ICI 获得的投资者数据结构。

图 1 投资者的特性统计

	Mutual Fund Website Visitors			Internet Users		Mutual Fund Investors	
	Mean	Median	Asset-Weighted	Quantcast	NTIA 2010(3+)	NTIA 2010(16+)	ICI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Male	57.80 (9.36)	59	57.79	49	48.93	48.44	18
Female	42.20 (9.36)	41	42.2	51	51.07	51.56	20
Co-decided							62
3-12	2.84 (2.22)	3	1.32				
13-17	6.30 (4.73)	5	3.08				
0-18				16	20.97		
18-34	20.68 (8.53)	19.5	19.06	29	24.45	33.14*	15
35-49	29.84 (8.69)	30	30.92	27.5	21.27	26.06	33.5
50+	40.41 (13.59)	40	45.69	24.5	33.3	40.8	51.5
Cauc	80.20 (9.51)	81	83.17	76	65.14	67.49	90
AfrAm	6.99 (7.25)	5	5.45	9	12.01	11.59	5
Asian	6.62 (6.30)	4	5.68	4	4.59	4.65	2
Hisp.	5.04 (3.45)	5	4.73	10	15.87	14.26	5
Other	1.11 (0.65)	1	0.83	1	0.5	0.59	4
No Kids0-17	76.89 (8.73)	78	80.71	59.36			
Has Kids0-17	23.11 (8.73)	22	19.29	41.47			
0K-30K	16.58 (7.54)	15	13.64	18	30.27	29.96	11
30K-60K	27.48 (7.93)	26	25.66	26	27.46	27.88	24
60K-100K	28.79 (7.54)	29	30.16	28	23.1	23.26	31
100K+	27.11 (8.69)	26.5	30.67	28	19.17	18.9	36
No College	33.65 (8.81)	33	35.06	45			40
College	43.80 (7.47)	43	42.98	41			34
Postgrad	22.59 (8.25)	22	22.03	14			26

资料来源：Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics

公募基金表现

文章统计的公募基金业绩表现范围从 1995 年 1 月到 2010 年 6 月，数据来源为 CRSP。数据包含了所有期间存续的公募基金，但是剔除了指数基金以及专门针对机构销售的基金。文章统计了基金的：收益、费率、管理费、12B-1 费（补偿财务顾问或销售机构在基金宣传，打印、发送招募说明书，以及打印、发送传单等方面的花费）、前端和后端收费。在该样本基础上对资产规模小于 1500 万美元以及成立小于 36 个月的基金剔除。最后得到 3754 个基金在 204 个月中共计 284371 个月度观测值。每个月都平均有 1394 个基金和 357 个基金公司作为样本。

文章采用 4 因子模型计算风险调整后收益 α ，计算公式如下

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_{rm,i}rm_t + \beta_{smb,i}smb_t + \beta_{hml,i}hml_t + \beta_{mom,i}mom_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $r_{i,t}$ 是第 t 个月当月超过国债收益的净回报。 α_i 是基金的阿尔法值，反应风险调整后收益， rm_t 是市场收益相对于无风险收益的超额收益， smb_t 是小股票减去大股票的组合收益， hml_t 是做多净值高于市价的股票同时做空净值低于市价的股票的组合收益， mom_t 是过去 12 个月高收益和低收益股票表现之差。

文章基于过去 3 年的数据从 1998 年 1 月到 2008 年 6 月计算每个月的 $r_{i,t}$ ，定义在 t 时间的基金 i 剔除后的阿尔法为 $\alpha_{i,t}$ ，公式如下

$$\alpha_{i,t} \equiv r_{i,t} - (\hat{\beta}_{rm,i}rm_t + \hat{\beta}_{smb,i}smb_t + \hat{\beta}_{hml,i}hml_t + \hat{\beta}_{mom,i}mom_t)$$

文章将 α 值与基金规模、基金年限、费率、换手率以及过去 12 个月的表现进行回归。

$$\alpha_{i,t} = \mu_i + \gamma_1 \text{LnTNA}_{t-1} + \gamma_2 \text{LogFsize}_{t-1} + \gamma_3 \text{Turnover}_{t-1} + \gamma_4 \text{LnAge}_{t-1} + \gamma_5 \text{Expratio}_{t-1} + \gamma_6 \text{Totload}_{t-1} + \gamma_7 \text{Flow}_{t-1} + \gamma_8 \text{FundRet}_{t-1} + \epsilon_{i,t}$$

其中LnTNA是净资产的自然对数(单位: 百万), LogFsize 是总资产的自然对数(单位: 百万), 换手率是指过去 12 个月中申购相对于平均净资产规模的占比(单位: %/年), LnAge 是成立年限的自然对数, Expratio 基金运营费性比年末基金净资产的占比(单位: %/年), Totload 是指持有 48 个月后申购费加上赎回费的最大值, Flow 是指本月新流入基金, FundRet 指的是基金过去一年的累计收益。

图 2 基于 FAMA 和 OLS 两种方法进行回归后得到结果

	Realized Alpha			
	Pooled OLS (1)	Fama-MacBeth (2)	Pooled OLS (3)	Fama-MacBeth (4)
<i>LnTNA_{t-1}</i>	-2.547** (-2.383)	-1.900** (-2.160)	-4.162** (-2.282)	-4.232 *** (-4.593)
<i>LogFsize_{t-1}</i>	0.834* (1.737)	0.53 (1.136)	0.2946 (0.248)	
<i>Turnover_{t-1}</i>	-0.036 (-0.879)	-0.010 (-0.261)		
<i>LnAge_{t-1}</i>	3.307*** (2.970)	2.370*** (2.638)	8.122 *** (3.776)	7.06 *** (4.929)
<i>Expratio_{t-1}</i>	-7.815* (-1.902)	-7.250 ** (-1.988)	-12.009** (-2.154)	-8.704** (-2.136)
<i>Totload_{t-1}</i>	-1.351 (-0.699)	-1.180 (-0.674)		
<i>Flow_{t-1}</i>	0.517 (0.764)	0.550 (1.289)		
<i>FundRet_{t-1}</i>	0.995** (2.226)	0.770*** (2.773)	4.087 *** (13.854)	3.987*** (18.109)
Intercept	-186.951*** (-3.442)	-91.309*** (-3.057)	-411.679*** (-13.941)	-445.097*** (-14.805)
Month Fixed Effects	YES	NO	YES	NO
N	102748	102748	115316	115389
Adjusted R ²	0.071	0.081	0.222	0.241

资料来源: Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics

从上表可以看出, 两种方法得出的回归结果类似。并非所有变量对于基金未来的业绩表现是显著性相关的。我们将具有解释度的变量再进行回归, 结果在列 3 和列 4 中呈现。

然后文章基于 2008 年前样本内测算结果预测 α , 并在 2008-2010 年的数据进行检测, 结果如下表

图 3 样本外检测

	Obs	Mean	Std. Dev.	25%	Median	75%
Predicted alpha(Pooled OLS)	1254	0.006	1.059	-0.286	-0.136	0.036
Predicted alpha(Fama-MacBeth)	1254	-0.474	1.035	-0.764	-0.618	-0.446
FundRet	1405	99.842	27.502	92.214	95.354	99.505
Total load	2446	0.271	0.428	0.000	0.000	0.500
12b-1fee	2446	0.139	18.764	0.000	0.026	0.250
Expratio	1863	1.165	0.340	0.963	1.162	1.390
LnTNA	2446	5.248	1.584	3.988	5.106	6.332
LnAge	2446	4.870	0.669	4.447	4.870	5.254

资料来源: Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics

二、结论

首先，我们把所谓“表现最差的基金”定义为 α 的预测值处在其分布的后 15% 至 20% 的那些基金。随后，我们通过 Logit 模型研究基金的投资者的社会特征与基金表现的关系。

$$P(Y_i = 1) = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha - \beta X_i - \epsilon_i)}$$

其中， Y_i 是一个哑变量，当 Y_i 等于 1 时，基金 i 就属于“表现最差的基金”。 X_i 为一系列解释变量。

谁买了表现最差的基金

下表是我们的主要结论，包含了上面 Logit 回归的参数估计和假设检验。同时，我们还对那些 α 的预测值处在其分布的前 15% 和 20% 的基金也用类似的方法建模，从而得到更加全面的分析。这些结果在表格的第 5-8 列。在第 1,2,5,6 列中，我们用 Fama-MacBeth 回归来估计 α 的预测值；在第 3,4,7,8 列中，我们用 OLS 来估计。

图 4 进一步分析

	Predicted Alpha							
	15% bottom (F-M) (1)	20% bottom (F-M) (2)	15% bottom (OLS) (3)	20% bottom (OLS) (4)	15% top (F-M) (5)	20% top (F-M) (6)	15% top (OLS) (7)	20% top (OLS) (8)
Female	3.728** (2.362)	2.497* (1.736)	3.524** (2.229)	3.146** (2.083)	-1.744 (-1.219)	-3.699** (-2.505)	-1.895 (-1.291)	-3.857*** (-2.649)
35-49	6.428*** (2.826)	5.666*** (2.905)	6.452*** (2.826)	5.862*** (2.938)	-1.548 (-0.940)	-1.231 (-0.713)	-1.490 (-0.883)	-1.596 (-0.938)
50+	0.788*** (2.00)	0.893*** (1.877)	0.787*** (1.964)	0.921*** (2.019)	-0.191 (-1.204)	-0.193 (-1.080)	-0.184 (-1.042)	-0.25 (-1.314)
Afram	3.256** (0.399** (2.00)	2.496* (0.393* (1.877)	3.216** (0.392** (1.964)	2.676** (0.420** (2.019)	-1.615 (-0.200 (-1.204)	-1.396 (-0.218 (-1.080)	-1.445 (-0.178 (-1.042)	-1.643 (-0.257 (-1.314)
Asian	-0.459 (-1.358)	-0.809* (-1.952)	-0.471 (-1.390)	-0.909** (-2.039)	5.817*** (3.119)	4.412** (2.197)	5.750*** (3.034)	4.596** (2.325)
Hispanic	-2.869 (-0.971)	-1.032 (-0.435)	-2.807 (-0.943)	-1.82 (-0.742)	-1.977 (-0.897)	-0.688 (-0.342)	-2.037 (-0.899)	-0.545 (-0.271)
30K-60K	-0.352 (-0.455)	-0.163 (-0.304)	-0.342 (-0.487)	-0.286 (-0.222)	-0.244 (-1.686)	-0.108 (-0.513)	-0.251 (-1.674)	-0.085 (-0.367)
60K-100K	-2.235 (-0.828)	-1.230 (-0.486)	-2.658 (-0.988)	-1.765 (-0.704)	1.185 (0.518)	1.676 (0.709)	1.418 (0.597)	1.495 (0.627)
100K+	-0.274 (-0.618** (-2.035)	-0.194 (-0.587 (-1.614)	-0.324 (-0.634** (-2.096)	-0.277 (-0.642* (-1.771)	0.146 (0.393 (1.444)	0.262 (0.444 (1.330)	0.175 (0.408 (1.500)	0.234 (0.468 (1.422)
College	-5.045** (-3.854 (-1.600)	-3.727 (-3.183 (-1.365)	-5.194** (-4.028* (-1.677)	-4.087* (-3.476 (-1.564)	3.183 (0.197 (0.099)	2.837 (0.263 (0.134)	3.311 (0.161 (0.080)	2.994 (0.76 (0.394)
Postgrad	-0.473 (-1.600)	-0.502 (-1.365)	-0.491* (-1.677)	-0.546 (-1.564)	0.024 (0.099)	0.041 (0.134)	0.020 (0.080)	0.119 (0.394)
Ref. Prob.	-0.599 (-0.280)	-2.565 (-1.332)	-0.826 (-0.386)	-2.172 (-1.147)	2.906 (1.284)	1.213 (0.548)	2.906 (1.157)	0.85 (0.396)
N	4.950* (1.724)	2.559 (0.977)	4.81* (1.672)	2.654 (1.045)	1.783 (0.853)	-0.055 (-0.028)	2.138 (1.001)	-0.205 (-0.104)
Pseudo R^2	0.607* (1.724)	0.403 (0.977)	0.587* (1.672)	0.417 (1.045)	0.220 (0.853)	-0.009 (-0.028)	0.264 (1.001)	-0.032 (-0.104)
Ref. Prob.	0.143	0.196	0.142	0.195	0.144	0.194	0.144	0.194

资料来源：Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics

我们首先来分析性别因素（男、女）会对基金选择产生什么样的影响。在四个回归方程中，变量“Female”（基金投资者中女性投资者的比例）的系数都是显著为正的。“Female”的边际效应表明，基金投资者中女性投资者的比例每增加 1%，那么这个基金属于表现最差的基金的概率就增加了 0.45%。也就是说，拥有女性投资者比例越高的基金的预期表现就越差。一个可能的解释是，平均来说女性投资者在金融投资上没有男性投资者那么老练。在第 5-8 列中，说明对于那些表现最好的基金，女性投资者的比例与它是最好的基金的概率是负相关的（尽管第五至第七列的系数不显著）。

考虑变量“35-49”、“50+”（投资者不同年龄段的比例）与基金选择的关系，我们发现在第 1-4 列中，“35-49”和“50+”这两个变量的系数是显著为正的。这说明，在表现差的基金中，中老年投资者的比例往往较高。基金中年龄在 35 到 49 岁投资者的比例，以及 50 岁以上投资者的比例每提高 1%，那么这只基金成为表现最差的基金的概率就分别提高 0.8%和 0.4%。也就是说，年轻的投资者更容易避开预期表现差的基金。此外，我们发现对于 35 到 49 岁投资者的比例的系数要大于 50 岁以上投资者的比例的系数，说明年龄和最优基金选择的关系是 U 型的。

现在考虑变量“30K-60K”、“60K-100K”、“100K+”（投资者中不同收入人群的比例）和基金选择的关系。从第 1,3,4 列中，我们发现“60K-100K”的系数是显著为负的。同时，我们也发现，“30K-60K”以及“100K+”的系数也是负的，尽管不太显著，而且小于“60K-100K”的系数。这说明，高收入的投资者更有可能避开那些表现差的基金。

考虑变量“AfrAm”、“Asian”、“Hisp”（投资者中不同种族人群的比例，“Caucasian”是省略变量）与基金选择的关系，观察第 1-4 列，发现它们的系数都是负的，不过除了“AfrAm”的参数是显著以外，其他变量的参数都不显著。这说明，在表现差的基金的投资者中，非裔美国人的比例比较少，而白人的比例比较高。此外，观察第 5-8 列，“AfrAm”的系数都是正的，说明投资者中非裔美国人的比例每增加 1%，这个基金成为表现最好的基金的概率就增加 0.7%。

最后，我们考虑变量“College”、“Postgrad”（受教育程度）与基金选择的关系。我们发现受教育的程度与基金选择是不相关的，因为没有任何一个系数是很显著的。不过我们发现基金中拥有研究生学历的投资者比例与基金成为表现最差的基金的概率有微弱的正相关性。

投资者犯了什么错误

我们对 α 的预测值的计算包含了四个基金的特征：基金规模、基金年限、费率以及过往表现。因此，如果某一个投资者的特征导致了他投资的基金的表现较差，那么这个投资者的特征一定会与上述四个基金的特征有联系。因此，我们建立另一个 Logit 模型，对处于上述四个特征的左尾或右尾的基金建模，解释变量还是上文中的那些变量。

下表中，定义处在基金特征分布的左尾或右尾的单边概率为 15%。对于低费率和近期表现好的基金，变量“Female”的系数和边际效应是显著为负的；而对于近期表现差的基金，变量“Female”的系数和边际效应是显著为正的。这也就说明，之前我们的结论“如果投资者中女性投资者的比例越高，那么这只基金的表现越差”可能只是由于碰巧女性投资者投资了近期表现比较差的基金，或者女性投资者没有投资那些低费率和近期表现较好的基金。

之前我们发现投资者的年龄（尤其是变量“35-49”）与基金的预期表现之间呈现出了负相关性。在下表的分析中，我们发现这种关系主要是由两种情况造成的。第一种情况是年轻在 35-49 岁的投资者投资了规模较大的基金，第二种情况是 35-49 岁的投资者，以及 50 岁以上的投资者，投资了近期表现较差的基金。

高收入的投资者通常更多地投资费率低的基金，而不去投资那些近期表现差的、以及成立年限短的基金。这些结果可以去解释投资者收入与基金预期表现之间的正相关性。

此外，非裔美国人更多的投资费率低的并且近期表现好的基金。

最后，投资者中具有研究生学历的人能够避免投资那些最大的和成立时间最短的基金，但是他们总是把资金投入那些近期表现很差的基金中去，这样就解释了为什么这些投资者总是投资了那些表现最差的基金。

图 5 投资者特征分析

	Size		Exp Ratio		Age		Past Returns		Marketing	
	15% top (1)	15% bottom (2)	15% top (3)	15% bottom (4)	15% top (5)	15% bottom (6)	15% top (7)	15% bottom (8)	15% top (9)	15% bottom (10)
Female	-2.935*	-1.592	2.435	-2.762*	-0.466	-0.651	-2.728*	3.061**	1.225	-8.980***
	-0.324*	-0.105	0.236	-0.284*	-0.065	-0.025	-0.320*	0.355**	0.106	-1.059***
	(-1.876)	(-0.635)	(1.428)	(-1.663)	(-0.341)	(-0.458)	(-1.794)	(2.115)	(0.624)	(-2.828)
35-49	6.391***	0.329	1.065	-3.584	-2.241	3.022	-1.445	6.460***	6.574*	-4.125
	0.706***	0.022	0.103	-0.369	-0.313	0.116	-0.170	0.750***	0.569*	-0.486
	(2.669)	(0.169)	(0.388)	(-1.541)	(-1.298)	(1.424)	(-0.900)	(3.047)	(1.881)	(-1.302)
50+	2.089	0.131	1.979	-1.647	-0.011	-0.205	-1.995	3.522**	5.123**	-5.782**
	0.231	0.009	0.192	-0.169	-0.001	-0.008	-0.234	0.409**	0.443**	-0.682**
	(1.191)	(0.088)	(1.019)	(-0.978)	(-0.009)	(-0.118)	(-1.627)	(2.332)	(2.229)	(-2.213)
African	-0.214	-1.452	-1.576	4.071*	-1.123	-1.262	5.215***	-6.234*	1.800	-7.749*
	-0.024	-0.096	-0.153	0.419*	-0.157	-0.049	0.612***	-0.724*	-0.156	-0.914*
	(-0.121)	(-0.615)	(-0.447)	(1.878)	(-0.417)	(-0.432)	(2.576)	(-1.953)	(-0.686)	(-1.652)
Asian	6.026***	-1.301	-4.708	2.932	-3.634	3.842*	-0.392	-3.289	-7.048**	1.590
	0.666***	-0.086	-0.456	0.301	-0.507	0.148*	-0.046	-0.382	-0.610**	0.187
	(2.605)	(-0.466)	(-1.484)	(1.513)	(-1.361)	(1.954)	(-0.185)	(-1.209)	(-2.053)	(0.439)
Hispanic	1.431	-1.309	-5.457	2.047	2.204	2.419	-2.679	-0.178	7.069***	0.371
	0.158	-0.087	-0.529	0.210	0.307	0.093	-0.315	-0.021	0.612***	0.044
	(0.530)	(-0.256)	(-1.348)	(0.849)	(0.631)	(0.897)	(-0.919)	(-0.043)	(2.709)	(0.072)
30K-60K	1.935	-1.565	1.708	4.167	-1.317	-5.471*	2.546	-4.611	4.305	-0.407
	0.214	-0.104	0.166	0.429	-0.184	-0.211*	0.299	-0.535	0.373	-0.048
	(0.563)	(-0.587)	(0.636)	(1.289)	(-0.538)	(-1.954)	(0.966)	(-1.621)	(1.096)	(-0.086)
60K-100K	4.292	-7.460**	1.704	5.300*	-0.140	-6.881**	4.246*	-6.142**	5.782	2.865
	0.475	-0.494**	0.165	0.545*	-0.020	-0.265**	0.499*	-0.713**	0.501	0.338
	(1.418)	(-2.272)	(0.658)	(1.802)	(-0.051)	(-2.554)	(1.684)	(-2.428)	(1.627)	(0.678)
100K+	7.302**	-1.659	-1.753	5.911**	0.098	-2.718	3.679	-4.430**	6.442*	0.357
	0.807**	-0.110	-0.170	0.608**	0.014	-0.105	0.432	-0.514**	0.558*	0.042
	(2.442)	(-0.623)	(-0.740)	(2.190)	(0.050)	(-1.318)	(1.504)	(-2.046)	(1.859)	(0.095)
College	-4.188	-0.620	-0.366	-2.534	-0.987	-6.681**	-0.390	0.151	-5.375**	-0.099
	-0.463	-0.041	-0.036	-0.261	-0.138	-0.257**	-0.046	0.018	-0.465**	-0.012
	(-1.595)	(-0.192)	(-0.205)	(-0.891)	(-0.574)	(-2.279)	(-0.151)	(0.077)	(-1.964)	(-0.029)
Postgrad	-4.742**	-1.685	2.329	4.094	1.434	-7.044***	0.774	5.286***	-3.676	2.572
	-0.524**	-0.112	0.226	0.421	0.200	-0.271***	0.091	0.614***	-0.318	0.303
	(-2.123)	(-0.543)	(1.201)	(1.607)	(0.784)	(-2.739)	(0.356)	(2.736)	(-1.374)	(0.849)
Size			-0.569***	0.382***	0.494***	-0.422***	0.060	-0.152**	0.192**	-0.088
			-0.055***	0.039***	0.069***	-0.016***	0.007	-0.018**	0.017**	-0.010
			(-6.782)	(4.507)	(7.886)	(-4.600)	(0.593)	(-2.031)	(2.197)	(-1.008)
Exp. Ratio	-1.763***	1.792***			0.081	-1.000*	0.889**	0.146	4.441***	-2.540***
	-0.195***	0.119***			0.011	-0.039*	0.104**	0.017	0.384***	-0.300***
	(-5.200)	(4.164)			(0.264)	(-1.847)	(2.167)	(0.463)	(5.952)	(-4.161)
Age	1.204***	-0.795***	-0.250*	-0.430*			-0.279	-0.138	-0.524**	0.199
	0.133***	-0.053***	-0.024*	-0.044*			-0.033	-0.016	-0.045**	0.023
	(7.730)	(-3.671)	(-1.720)	(-1.833)			(-1.626)	(-0.846)	(-2.084)	(1.290)
Past Returns	0.004	0.008**	-0.008	-0.013**	-0.003	0.010***			-0.020***	0.006
	0.000	0.001**	-0.001	-0.001**	-0.000	0.000***			-0.002***	0.001
	(1.180)	(2.011)	(-1.344)	(-2.008)	(-1.021)	(3.495)			(-2.783)	(1.059)
N	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061
Pseudo-R ²	0.189	0.100	0.128	0.109	0.094	0.107	0.041	0.058	0.277	0.163
Ref. Prob.	0.127	0.071	0.108	0.116	0.168	0.040	0.136	0.134	0.096	0.137

资料来源：Who Buys the Worst Mutual Funds? Fund Performance and Investor Characteristics

基金营销与投资者选择

上文中的结果并不能解释投资者选择背后的原因，为什么有些投资者避免选择那些过往表现和预期表现都很差的基金。我们想要通过基金的市场营销费用来研究基金的市场营销行为与投资者选择之间的关系。我们认为在基金投资中，处于不利地位的投资者更像是被基金公司的市场营销手段所影响的，比如经纪人建议投资者在表现差的基金上投入更多的资金。事实上，有一些研究表明基金的市场营销行为与基金表现差之间是有一定联系的。此外，很少有证据能够表明公募基金的广告能够预示未来这只基金有更好的表现。在这些假设下，我们认为营销费用高的基金总能够吸引到一部分投资者，这些人往往更有可能投资那些表现差的基金。

另外一个解释是，处于不利地位的投资者是由于缺少相应的知识、专业性和技能去辨别那些业绩差的基金才会去选择它们；而其他的投资者能够凭借他们的研究或者通过其他人的研究来鉴别这些表现差的基金。也就是说，之所以表现差的基金的投资者中有很高比例是那些没经验的人，这是由于老练的投资者总能够避免投资这些基金。在这样的情况下，我们认为基金的高营销费用以及投资者特征与基金的表现差之间没有什么联系。

在上表的第 9 列和第 10 列中，我们对那些基金营销费用处于其分布最高和最低的 15% 的基金建立 Logit 回归模型。我们发现当基金的营销费用较低时，“Female”的系数是显著为负的，这说明女性投资者没有像男性投资者一样买那么多营销费用低的基金。但是，对于营销费用高的基金来说，“Female”的系数并不是很显著。这说明女性投资者对于基金的选择并不是由于投资者被市场营销行为影响所致。

对于高营销费用的基金来说，“35-49”和“50+”的系数是显著为正的，这说明老年投资者总是选择近期表现不佳的基金是由于他们喜欢去买那一些过度营销的基金，尤其是对于 50 岁以上的投资者来说。

我们并没有在高收入投资者与基金的市场营销行为之间发现负相关性，这说明低收入投资者选择表现差的基金不是因为基金营销行为的原因。最后，对于高营销费用的基金来说，投资者中研究生比例的系数并不是正的，因此，他们选择表现差的基金的原因也不是由于基金公司的市场营销行为。

因此，除了对于老年投资者来说市场营销行为会影响他们对于基金的选择之外，基金的市场营销行为不会影响到其他投资者对于基金的选择偏好。

三、总结

我们利用美国基金投资者的数据来研究投资者的特征与其选择之间的关系，主要有三点结论。第一，我们通过数据证实了投资者的社会特征与他们选择的股票的预期表现是紧密相连的。更具体地说，如果一个基金拥有高比例的女性投资者，那么它的预期收益会比较低。同时，中老年投资者或低收入投资者在买基金时更容易做出错误的投资决策。然而，年龄、收入与投资者最优选择也不是严格单调的关系。此外，我们发现教育程度高的投资者与选择表现最好的基金之间也不是正相关的关系。

第二，我们的结果说明不同社会群体对于投资基金选择的不同主要是由于面对基金的近期表现和费率时的反应不同。

第三，我们没有发现证据能证明不同投资者群体是由于基金营销手段而做出了不同的基金选择。只有中老年投资者显示出由于基金的过度宣传而倾向于选择这只基金。

我们的研究对于监管机构在三个方面有帮助。第一，监管者可以在事前根据投资者的社会特征鉴别出那些容易受到损失的投资者，这就让制定规则的人可以有的放矢。第二，我们的分析揭示了那些被“处于不利地位的投资者”容易忽视的信息。最后，我们的结果认为并不是基金的市场营销行为影响了投资者的投资行为。

慵懒的投资者、慵懒的管理人和差劲的业绩 ——文化差异对各国基金业的影响？

原文：ByAneel Keswani, Antonio F. Miguel, and Sofia B. Ramos, Lazy Investors, Lazy Fund Managers, Lousy Performance: National Culture and Mutual Fund Management, workingpaper

推荐人：桑柳玉 021-23219686

推荐理由：目前关于基金行业的研究很多，关于国家间比较的研究也不少，但这些研究的维度大多集中在各个国家间基金行业发展水平、规模、业绩、内部竞争结构等方面，本文将提供一个更新的视角。本文试图从国家间文化差异的视角出发解释国家间基金业的一些差异，诸如资金流动、业绩、费率水平、风险承受能力、在金融危机中的表现等等，结果发现一国的文化越积极进取，该国的基金业绩整体更好，费率更低，资金流动更合理，当然也倾向于承担更高的风险，在金融危机中遭遇了更大的损失。

行文安排：本文主要通过 31 个国家相关数据来检验国家文化对于基金业的影响。具体而言，我们研究的是由社会心理学家 Geert Hofstede 定义的文化变量对于不同国家的基金费率、基金业绩、基金经理的风险承受水平等因素的影响力。作者首先定义了两种对立的国家文化，即积极进取型和被动型，按照 Hofstede 的界定，积极进取具体表现为较低的权力距离、较高的男性导向和个人主义、对不确定性的规避较低，被动型文化反之。其次作者先提出了四个假设：1) 在积极进取型的基金管理业，买进表现优异的基金、卖出表现差劲的基金的行为将会十分频繁。2) 在进取型投资者越多的国家，基金经理会对风险的承受力更强，同时会采用更加主动和创新的投资策略。3) 进取型投资者越多，基金经理的业绩表现就越好。4) 如果一国的投资者更加积极进取，那么由于他们对于费率会更加的敏感，从而导致基金公司收取的费率会更低。最后，作者用数据依次验证了这些假设，支持作者的假设。

一、理论和方法

1. 样本

本文的基金样本来自 Lipper Hindsight 数据库，基金类型仅包括股票型基金，将同一只基金的不同份额按照一只基金计算处理后样本总量包括了 47961 只股票型基金。从初始样本包含的基金数量和基金规模看，与 ICI 公布的全球基金总量相比，从基金数量和规模看，样本的覆盖度高达 97% 和 88%，因此可以说样本具备较好的全面性。

在初始样本基础上，又对样本进行进一步筛选：基金类型上仅包含主动管理股票型基金，剔除了指数基金、封闭式基金、FOF 等；其次，剔除了业绩不满 2 年的基金；国家层面，必须有 10 只以上样本基金才纳入分析；最后，剔除了规模、基金公司规模、费率信息不全的基金。最终的分析样本包含了 31 个国家的 21452 只开放式主动管理基金在 1998 年到 2010 之间的业绩。

2. 文化度量：霍夫斯泰德衡量维度

荷兰学者霍夫斯坦德教授对世界五十多个国家的文化进行过调查、分析、比较，他认为影响管理活动或管理决策模式的文化层面主要有四个方面：个人主义和集体主义；权利差距；不确定性规避；价值观的男性度与女性维度。结合上述理论，本文定

义了积极进取型投资环境，即低权利距离、低风险规避、高男性主义和高个人主义，我们认为一国的文化特征既作用于投资者，也作用于基金经理。

第一个维度是“权力距离”（power distance）。

组织地位、威望及在组织的层级结构中的层次有多重要？作为一种职位功能，它赋予管理者哪些决策权利？雇员们应该在何种程度上自动服从其管理者的意愿和决定？对权威的敏感、依赖和崇拜程度如何？为了回答这些问题，Hofstede 采用了权力距离的概念。

权力距离指存在分离开管理者与雇员的强大而又合法的决策权力的信念。这经常可以在亚洲和南美国家观察到这种习惯。相比较而言，美国和斯堪底纳维亚国家的雇员赞成较低权力距离的信念，并不大可能相信其管理者肯定正确。因此，美国和斯堪底纳维亚的许多雇员并不盲目服从其管理者的意愿。

当来自不同国家的管理者被询问道，他们是否认为，对于其部属提出的有关工作的大多数问题，他们给出精确的答案非常重要。大约四分之三的印度尼西亚和日本管理者同意是这样（表明高度权力距离）。形成鲜明对比的是，仅有大约四分之一的不列颠、丹麦和美国管理者赞同此结论。后一组人并未接受专家角色，他们反而相信他们应该是一种资源，是问题解决者，可以提供一种个人支持（表明低度权力距离）。

第二个维度是不确定性规避(Uncertainty Avoidance) 。

它指的是一个社会感受到的不确定性和模糊情景的威胁程度。

不确定性规避倾向影响一个组织使其活动结构化需要的程度，也就是影响到一个组织对风险的态度。在一个高不确定性规避的组织中，组织就越趋向建立更多的工作条例、流程或规范以应付不确定性，管理也相对是以工作和任务指向为主，管理者决策多为程序化决策。在一个弱不确定性规避的组织中，很少强调控制，工作条例和流程规范化和标准化程度较低。

在任何一个社会中，人们对于不确定的、含糊的、前途未卜的情境，都会感到面对的是一种威胁，从而总是试图加以防止。防止的方法很多，例如提供更大的职业稳定性，订立更多的正规条令，不允许出现越轨的思想和行为，追求绝对真实的东西，努力获得专门的知识等等。不同民族、国家或地区，防止不确定性的迫切程度是不一样的。

相对而言，在不确定性避免程度低的社会当中，人们普遍有一种安全感，倾向于放松的生活态度和鼓励冒险的倾向。而在不确定性避免程度高的社会当中，人们则普遍有一种高度的紧迫感和进取心，因而易形成一种努力工作的内心冲动。

诸如希腊、葡萄牙和比利时等国的雇员具有高度不确定性规避特征，并偏好结构、稳定、规则和明确。较低不确定性规避的国家包括中国、爱尔兰和美国。

第三个维度是男性化/女性化倾向。

“男性化”倾向是指社会中两性的社会性别角色差别清楚，男人应表现得自信、坚强、注重物质成就，女人应表现得谦逊、温柔、关注生活质量；“女性化”倾向则是指社会中两性的社会性别角色互相重叠，男人与女人都表现得谦逊、恭顺、关注生活质量。

一般可以从对性别角色定位的传统和保守程度、对坚决行为的获取财富的推崇程度、对人际关系和家庭生活的重视程度去考虑。男性化社会以更加传统和保守的方式

定义性别角色，而女性化社会对于男女双性在工作场所和家庭中扮演的大量角色则持较为开明的观点。此外，男性化社会推崇坚决行为以及获取财富；女性化文化珍视人际关系，关心他人，以及看重家庭生活与工作之间更好的平衡。

斯堪底纳维亚国家具有最富女性化气质的文化；日本则存在显著的男性化文化；美国的男性化文化要相对温和一些。

第四个维度是个人主义/集体主义。

个人主义和集体主义是指社会中个人与群体关系。个人主义指的是一种松散的社会结构，而集体主义则是一种紧密的社会结构。

重视个人主义的文化倾向于强调个人权利与自由，非常松散地结成社会关系网，并极大关注自尊。对本人的职业和个人酬劳尤为重视。集体主义者灰色团队并推崇成员之间的和谐。个人感情服从团队整体利益，并且雇员们更可能会问：“什么对组织最为有利？”保全面子在集体主义文化中至关重要。成功地保全面子时，一个人在团队中的地位也就得以维系。

美国具有个人主义文化；日本是集体主义的，其文化可以“枪打出头鸟”一言概括。

表 1 各个国家特征

Country	Power distance	Uncertainty avoidance	Masculinity	Individualism	GDP per Capita (\$)	Education (years)	Trading costs (bp)	Antidirector	Mutual fund industry Herfindahl	Mutual fund industry age (years)	Emerging market dummy	Approval	Bank concentration (%)
Argentina	49	86	56	46	7,831	9.35	63.72	2.0	0.16	48	0	1	40.92
Australia	36	51	61	90	42,279	12.12	32.29	4.0	0.04	43	0	2	60.88
Austria	11	70	79	55	40,008	9.59	30.68	2.5	0.13	50	0	2	63.11
Belgium	65	94	54	75	38,781	10.55	29.77	3.0	0.32	59	0	2	90.24
Brazil	69	76	49	38	9,016	7.54	50.22	5.0	0.11	52	1	2	90.96
Canada	39	48	52	80	39,904	11.37	32.43	4.0	0.05	75	0	1	56.33
Denmark	18	23	16	74	51,470	10.07	33.94	4.0	0.10	45	0	1	79.81
Finland	33	59	26	63	41,364	9.99	41.60	3.5	0.16	20	0	1	98.43
France	68	86	43	71	33,962	10.53	27.69	3.5	0.06	41	0	2	55.87
Germany	35	65	66	67	34,882	11.83	25.90	3.5	0.16	57	0	.	71.17
Hong Kong	68	29	57	25	28,186	10.37	42.63	5.0	0.26	46	0	2	79.33
India	77	40	56	48	1,032	5.12	66.85	5.0	0.10	43	1	2	33.71
Indonesia	78	48	46	14	2,130	6.11	72.09	4.0	0.26	12	1	2	61.46
Ireland	28	35	68	70	47,152	11.65	84.44	5.0	0.04	33	0	1	60.06
Italy	50	75	70	76	29,356	9.88	31.83	2.0	0.09	22	0	2	45.00
Japan	54	92	95	46	36,226	11.59	21.00	4.5	0.11	41	0	2	47.26
Malaysia	104	36	50	26	6,556	10.14	54.64	5.0	0.22	48	1	2	46.31
Netherlands	38	53	14	80	41,464	11.02	27.48	2.5	0.13	77	0	2	69.41
Norway	31	50	8	69	70,215	12.30	32.10	3.5	0.17	13	0	1	96.44
Poland	68	93	64	60	9,952	9.87	72.86	2.0	0.12	15	1	1	72.49
Portugal	63	104	31	27	19,674	8.26	32.56	2.5	0.19	20	0	1	90.84
Singapore	74	8	48	20	33,340	9.14	40.51	5.0	0.07	47	0	1	95.48
South Africa	49	49	63	65	6,110	8.59	51.30	5.0	0.10	43	1	1	79.86
South Korea	60	85	39	18	17,744	11.85	55.22	4.5	0.13	37	1	2	51.04
Spain	57	86	42	51	27,455	10.38	30.60	5.0	0.10	48	0	2	83.06
Sweden	31	29	5	71	42,484	11.57	30.51	3.5	0.17	48	0	2	96.95
Switzerland	34	58	70	68	54,517	9.89	30.11	3.0	0.22	68	0	1	87.00
Taiwan	58	69	45	17	16,486	.	49.35	3.0	0.06	23	1	1	28.25
Thailand	64	64	34	20	3,407	7.50	59.21						
U.K.	35	35	66	89	36,370	9.75	50.55						
U.S.	40	46	62	91	41,089	12.20	23.95	3.0	0.05	81	0	2	28.82
Non-U.S.	46.84	59.72	55.06	67.37	35,671	10.75	37.92	4.00	0.09	49.16	0.11	1.58	0.64
	(16.80)	(22.73)	(19.45)	(20.93)	(13,052)	(1.26)	(15.28)	(0.80)	(0.07)	(17.15)	(0.31)	(0.49)	(0.18)
All Countries	44.94	55.91	56.99	73.94	37,178	11.16	34.04	3.73	0.08	57.88	0.08	1.70	0.54
	(14.60)	(20.27)	(16.82)	(20.69)	(11,667)	(1.25)	(14.62)	(0.82)	(0.06)	(20.33)	(0.27)	(0.46)	(0.22)

第八篇：国家间的文化差异对基金业绩的影响

资料来源：Lazy Investors, Lazy Fund Managers, Lousy Performance: National Culture and Mutual Fund Management

3. 基金业绩衡量

对基金业绩的衡量包括原始业绩、相对业绩比较基准的超额收益、相对市场平均水平的超额 α 三个维度。

基金维度的变量还包括基金规模、基金公司规模、基金申赎情况、基金年龄、费率等。对分析中用到的基金资金流量的则用两期之间规模差额减去业绩收益带来的规模变动来衡量。

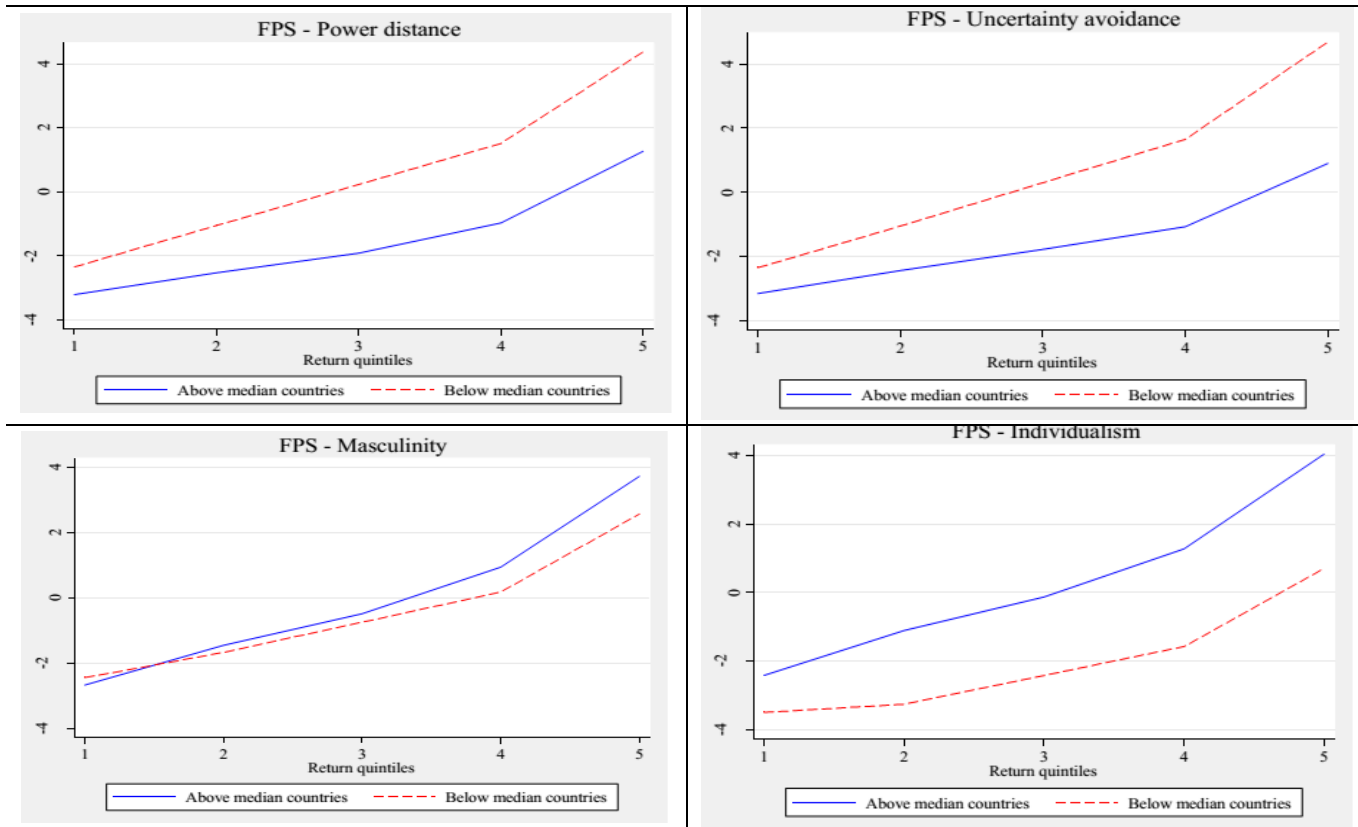
二、文化差异的影响

1. 文化差异对基金业绩与资金流动的影响

很多研究表明过去基金业绩对当期基金申赎的资金流动有正向的影响，即上期表现好的基金通常本期有正向的资金净流入。而文化会对这一过程产生影响，我们认为如果投资者是积极进取型的，那么他们就不会满足于现状。如果基金表现欠佳，积极进取型的投资者就会毫不犹豫的将其卖掉，如果另外一只基金表现超过现在投资的基金，那么积极进取型投资者就会迅速的买进这只表现优异的基金。综上，在积极进取型的国家，买进表现优异的基金、卖出表现差劲的基金的行为将会十分频繁。

为了验证这一结论，作者建立线性回归方程，因变量为基金单季度净流入资金，自变量为基金过去一年的业绩，哑变量为四个维度的文化变量。结果显示：高进取国家的基金资金流动对业绩的敏感性显著高于低进取度的国家；低进取特征的国家投资者对绩优基金和绩差基金的反映都不灵敏，在下图表现为曲线更加平坦。

图1 基金资金流动与业绩关系受文化的差异影响



资料来源：Lazy Investors, Lazy Fund Managers, Lousy Performance: National Culture and Mutual Fund Management

2. 文化差异对基金风险水平和交易策略的影响

为了检验我们上文提出的进取度越高的国家其基金管理者越愿意承担更高的风险，我们依然用上文定义的国家文化特征作为哑变量进行回归分析。其中对基金风险的特征指的非系统性风险（排除了各个国家股票市场本身系统性风险差异较大的影响），相对于市场的非系统性风险检验的结果显示国家投资者的进取特征和基金非系统性风险呈现显著的正相关，这一结果与近期其他学者的相关研究一致，如 mihet（2013）。

3. 文化差异对基金业绩的影响

这部分检验了文化特征的积极进取度的高低与一国基金业绩的相关性，结果显示积极进取度高的国家的基金整体收益更高。为了验证这一结果，我们分析了基金季度业绩受四个维度的文化特征哑变量的影响，并控制了基金间其他特征的差异，如规模、基金公司规模、成立时间长短等。而在基金业绩方面，也分别分析了含费收益、市场调整收益、基准调整收益和超额收益几类收益。

回归结果显示基金业绩与投资者进取度之间有显著的相关性，在能够国家间比较的超额收益方面，积极进取文化环境国家的基金的季度超额收益平均达到 0.83% 而消极文化环境国家的季度平均超额收益仅 0.38%，并且两类国家间超额收益差异是显著的。

4. 文化差异对基金费率的影响

我们认为国家间文化的差异是国家间基金费率差异的一个原因所在，正如 Gil-Bazo and Ruiz-Verdú (2009) and Evans and Fahlenbrach (2012) 研究表明，对于业绩高度敏感的投资者同时也会对费率高度敏感。为了检验低积极进取度国家的投资者因为对费率不敏感而被收取了更高的费用是否成立，我们依然将文化特征作为哑变量引入回归分析。结果显示基金费率（总费率，包含了管理费、托管费、营销费等）于文化变量是显著相关的，例如：结果显示低个人主义国家投资者支付的费率比高个人主义国家投资者支付的费率显著地高 11%。

过于其他学者的研究显示，如果一国有更好的投资者保护，更好的经济发展情况和金融市场发展情况，一国的基金整体费率将更低。因此，本文希望控制这几个变量后看文化对费率的影响是否显著，引入了一国基金设立核准制度（如果是审批制度则认为严格，如果是注册制度则认为不严格）、一国 GDP 和银行业集中度来代表上述因素，结果显示排除了这些因素的影响，文化对一国基金费率水平的影响依然是显著的。

5. 文化差异对金融危机中基金表现的影响

2007 到 2008 年的金融危机中，全球的基金行业都遭受了比较大的冲击，根据我们上文的分析，在那些积极进取文化的国家中投资者对糟糕业绩的反应程度更大，基金经理愿意承担更大的风险，结合这两个结果，我们推测在金融危机中由于进取型文化国家的风险暴露更大，且投资者赎回剧烈，这些国家的表现将更差。

通过对 2007 至 2008 年各国基金业绩与文化变量的回归结果显示，与我们预想的一样，在金融危机中低进取度国家的基金也表现的反而更好，业绩的滑落程度低于高进取度国家。文化是把双刃剑，高进取度国家的文化虽然在大部分时间对基金业绩呈现积极的影响，但在大的危机中也加重的基金行业受到的伤害。‘

三、 结论

与目前大部分基金研究集中在美国不同，本文分析了 31 个国家间基金行业的一些差异，并试图用 Hofstede 文化理论中权利距离，不确定性规避、男性主义和个人主义几个维度定义的国家间文化差异来解释国家间基金的差异。我们定义那些较低的权力距离、较低的不确定规避、较高的男性主义和个人主义的国家为积极进取型的国家，相反那些高权力距离和不确定性规避，低男性主义和个人主义的国家为被动型国家。

我们的研究表明这两类国家的基金行业在各个方面都存在一些显著的差异，即使考虑了基金层面诸如规模、基金公司规模、成立时间长短等以及国家层面的经济发展水平、金融市场发展水平等因素，文化对国家基金业的影响依然十分显著。总体来看，文化对基金行业的影响体现在以下几个方面：1) 在积极进取型的国家，投资者买卖行为与基金业绩之间的联系更加紧密，意味着投资者更加频繁的买进表现优异的基金、卖出表现差劲的基金。2) 在进取型投资者越多的国家，基金经理会对风险的承受力更强，同时会采用更加主动和创新的投资策略。3) 在进取型国家，整个基金行业的相对于市场的表现更加优秀。4) 在积极进取型国家，由于投资者对于费率会更加的敏感，使得整个行业的费率更低。5) 相反，在金融危机中，积极进取型国家的表现不及被动型国家，基金行业在 2007 到 2008 年的业绩表现更逊色。

货币市场基金的未来

原文：The Future of Money Market Mutual Funds, Winthrop Capital Management

推荐人：孙志远 021-23219443

推荐理由：2013 年中国货币市场基金出现了诸多创新，与互联网金融结合之后，货币基金提供的收益率不断攀升，流动性也持续增加。不过从金融学原理来说，收益与流动性和承受的风险相匹配，如此高的准无风险利率能否维持下去，值得金融从业者密切关注。本文摘自 Winthrop 资产管理公司于 2012 年发表的一篇文章，文中回顾了美国货币市场基金的发展历程以及曾经出现的风险事件，并就美国证监会的监管改革措施，给出了独到的见解，对于国内货币基金的管理，具有不错的借鉴意义。

2008 年的金融危机为资本市场留下了深刻的印记，货币基金也不例外。危机过后，货币基金迎来改革。市场普遍认为，资产规模高达 625 亿美元的 Reserve Primary Fund 在 2008 年 9 月的清盘，对货币市场基金影响颇为深远，令全球信用市场瞬间冻结。美国证监会主席玛丽夏皮罗认为，由于货币基金净值恒定为 1 元的特性，使得投资者在发现市场出现危机时，迅速按照 1 元净值集中赎回资产，而此时货币基金净值实际上已经不足 1 元。夏皮罗建议货币基金能够放弃恒定净值机制，而转向浮动净值机制，以随时反映其投资组合的公允价值，同时建立保证金机制，以限制客户在市场不好时集中赎回资产。然而，行业并不认可这种做法。由于市场利率已经接近历史底部，当前的货币基金的投资回报率并不足以覆盖运营成本，所以行业对于改革持抵制态度。本文探讨了当前美国货币市场基金所遇到的各种问题，以及未来的行业发展方向。

货币基金的发展

世界上首只货币基金出现于 1971 年，该基金依据 1940 年的投资法案而设立。由于不属于银行体系，所以货币基金不受 Q 条例对银行存款利率上限的约束。不过到了 1983 年，Gain-ST. Germain 法案允许银行设置货币市场存款账户，同时享受联邦存款保险公司保护，从而抑制了存款搬家现象。货币市场基金的投资对象包括商业票据、回购、短期债券、银行信用证以及存款证。在通胀高企的 80 年代，由于投资回报率远高于受到法律限制的银行存款利率，货币基金得到了投资者的广泛认可，成为主要的现金管理工具。

到 2012 年，货币市场基金的总资产规模已经达到 2.7 万亿美元，成为资本市场中不可或缺的流动性管理工具。此外，与其他金融工具不同，货币市场基金力图将单位净值维持在 1 元。随着市场的发展，资本市场的结构也发生了变化，货币基金的占比不断提升，同时其形式和所起的作用也在持续演进。目前美联储的货币政策将短期利率维持在 0% 附近，投资者在货币基金上并未取得显著回报。

在 2008 年金融危机期间，由于雷曼兄弟发行的商业票据出现违约，存续时间最长的货币基金之一，Reserve Primary Fund 的单位净值跌至 1 元以下。如果不是股东向基金变相注资，还会有更多的货币基金出现破净。

鉴于此，美国证监会在 2010 年 5 月修订了 2a-7 规则，以加强货币基金监管。其中包括缩短组合加权剩余期限，调低单一债务人的购买比例上限，提升信用资质要求，增加回购协议的抵押品数量，并每月公布投资组合构成。这些措施使得在美国国债被调降评级，以及欧洲发生主权债务危机之时，也没有再发生货币基金破净的现象。

货币基金“破净”事件回顾

虽然货币基金并非无风险资产，但自 1971 年诞生以来，只出现过两次货币基金净值跌到 1 元以下的事件，两次事件分别发生于 1994 年和 2008 年。

1994 年的破净事件来自于 Community Bankers U.S. Government MMF，该基金在浮动利率债券上投资过于基金，当市场利率上行时，造成基金资产净值下降。此次破净事件并没有对宏观经济造成明显影响，一个月之后，该基金净值从之前的 0.96 元重回 1 元。即使是一些资深的投资者，可能都不一定记得该事件。

由于组合中持有 1.2% 的雷曼兄弟发行的商业票据，资产规模超过 600 亿美元，占货币基金资产总规模 2% 的 Reserve Primary Fund 在 2008 年发生破净事件。此次事件相对严重，在雷曼兄弟破产后，共有 3000 亿元资金从货币基金中赎回。但是值得注意的是，在所有流出货币基金的资金中，有 63% 又回流到政府型货币基金之中。如果视应税型货币基金为一整体，总资产在雷曼兄弟破产后只下降了 4%。货币基金投资者在金融危机中只是转向了相对更加安全的资产，并未大规模流出。到 2011 年 7 月，Reserve Primary Fund 的投资者收回了 99.04% 的资产。

关于货币基金不能说的秘密

货币基金当前遭遇了两大挑战：1）投资顾问无钱可赚；2）较多的投资限制影响管理人操作。

货币基金管理人通过投资运作来换取投资顾问费，而目前为了让净值维持在 1 元，不少管理人大幅降低了投资顾问费。举例来看，2007 年 Federated Prime MMF 的管理人平均降低了投资顾问费 17bps，净费用率为 0.65%，当年投资回报率为 4.78%。到了 2011 年，投资顾问费降低了 32bps，投资回报率只有 0%。

造成该现象的原因在于美联储实施量化宽松政策后，大量为规避风险的资金进入货币基金。资产规模扩大，但投资标的的回报大幅下降，使得基金管理人很难在覆盖各种费用后让收益战胜基金比较基准。所以虽然过去 10 年货币基金规模大幅攀升，但其可有效投资的对象却变得越来越少。

从历史来看，货币基金资产规模的扩大，可为银行、金融机构和实体经济提供充足的资金。但现如今随着银行体系的演进，原来倾向于发行商业票据的公司开始直接从大型银行融资，这样令得货币基金只能更多的投资于抵押债券或结构化债券，而不是工业企业发行的商业票据。举例来看，Federated Prime Reserve Fund 的年报显示，其有 25.8% 的资产投资于 ABS 和抵押债券。另一种相对便宜的投资工具是欧洲银行发行的商业票据和存款，但是从过去几年的数据来看，由于绝对数额已经较高，美国国内的货币基金投资于欧洲银行资产的比例在持续下降。

美国证监会的问责

2012 年美国证监会希望推动货币基金的监管机制改革，以调整货币基金市场结构。主要包括三点措施：1）允许单位净值浮动；2）增加赎回限制条件；3）实施保证金要求。

2012 年夏天证监会推迟了关于以上措施的表决流程，夏皮罗表示由于没有得到内部认可，证监会将不再强制推行这些政策。显然，行业并不希望增加运营成本，并让其承担更多投资者保护义务的法规得到通过。

货币基金使用浮动单位净值计价存在两大问题。首先，该机制将投资风险从基金管

理人转移到投资者之上，不利于金融市场的稳定。其次，其中的隐性成本非常高。投资者已经逐渐认可了货币基金能够提供安全稳定的投资回报，如果不再保证净值的稳定性，投资者会迅速转向其他现金管理工具，导致资金从货币基金回流到银行体系。

不管实际当中净值是否波动，使用浮动单位净值计价都会增加投资者的成本。这些成本包括软件、会计规则、信息披露制度的调整。目前一些州规定政府机构、非盈利组织投资于浮动价值金融产品，所以这些投资者会重新配置其资产。此外，FASB 和 GASB 两大会计标准制定组织也很难再将浮动净值型货币基金定义为现金等价物，机构投资者因此需要进行非常繁多的会计调整。最后，个人和机构投资者需要对每次货币基金的买卖缴税，货币基金也要重新建立一套系统来记录收益和损失。

关于是否应当让货币基金采用浮动净值计价，ICI 进行了一个市场调查。结论显示如果该法令得到通过，绝大多数投资者将降低货币基金投资比例，甚至全部赎回份额。

信息披露

分析师声明

高德德、单开佳、倪韵婷、罗震、陈瑶、孙志远、陈韵骋、桑柳玉、田本俊：金融产品研究

以上分析师皆具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021) 23219403

luying@htsec.com

高道德 副所长
(021) 63411586

gaodd@htsec.com

江孔亮 所长助理
(021) 23219422

kljiang@htsec.com

姜 超 所长助理
(021) 23212042

Jc9001@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042
陈 勇(021)23219800
曹 阳(021)23219981
高 远(021)23219669
周 霞(021)23219807
联系人
顾潇潇(021)23219394jc9001@htsec.com
cy8296@htsec.com
cy8666@htsec.com
gaoy@htsec.com
zx6701@htsec.com
gxx8737@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042
李 宁(021)23219431jc9001@htsec.com
lin@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449
丁鲁明(021)23219068
郑雅斌(021)23219395
冯佳睿(021)23219732
朱剑涛(021)23219745
杨 勇(021)23219945
张欣慰(021)23219370
联系人
杜昊(021)23219760
纪锡凯(021)23219948wuxx@htsec.com
dinglm@htsec.com
zhengyb@htsec.com
fengjr@htsec.com
zhujt@htsec.com
yy8314@htsec.com
zxw6607@htsec.com
dg9378@htsec.com
jx18404@htsec.com

金融产品研究团队

单开佳(021)23219448
倪韵婷(021)23219419
罗 震(021)23219326
唐洋运(021)23219004
孙志远(021)23219443
陈 亮(021)23219914
陈 瑶(021)23219645
伍彦妮(021)23219774
曾逸名(021)23219773
桑柳玉(021)23219686
陈韵骅(021)23219444
田本俊(021)23212001shankj@htsec.com
niyt@htsec.com
luozh@htsec.com
tangyy@htsec.com
szy7856@htsec.com
cl7884@htsec.com
chenyao@htsec.com
wyn6254@htsec.com
zym6586@htsec.com
sly6635@htsec.com
cyc6613@htsec.com
tbj8936@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658
陈瑞明(021)23219197
汤 慧(021)23219733
王 旭(021)23219396
李 珂(021)23219821xyg6052@htsec.com
chenrm@htsec.com
tangh@htsec.com
wx5937@htsec.com
lk6604@htsec.com

中小市值团队

邱春城(021)23219413
钮宇鸣(021)23219420
何继红(021)23219674
孔维娜(021)23219223qiucc@htsec.com
ymniu@htsec.com
hejh@htsec.com
kongwn@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434
陈久红(021)23219393
吴一萍(021)23219387
联系人
朱 蕾(021)23219946
周洪荣(021)23219953lml@htsec.com
chenjiuhong@htsec.com
wuyiping@htsec.com
zl8316@htsec.com
zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

路 颖(021)23219403
汪立亭(021)23219399
潘 鹤(021)23219423
李宏科(021)23219671luying@htsec.com
wanglt@htsec.com
panh@htsec.com
lhk6064@htsec.com

互联网及传媒行业

刘佳宁(0755)82764281
白 洋(021)23219646
薛婷婷(021)23219775ljin8634@htsec.com
baiyang@htsec.com
xtt6218@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404
王晓林(021)23219812dengyong@htsec.com
wxl6666@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411
熊哲颖(021)23219407
胡宇飞(021)23219810
联系人
黄 威(021)23219963longh@htsec.com
xzy5559@htsec.com
hyf6699@htsec.com
hw8478@htsec.com

公用事业

陆凤鸣(021)23219415
汤砚卿(021)23219768lufm@htsec.com
tyq6066@htsec.com

非银行金融行业

丁文韬(021)23219944
李 欣(010)58067936
联系人
吴绪越(021)23219947dwt8223@htsec.com
lx8867@htsec.com
wxy8318@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391

liuyq@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472
张显宁(021)23219813zhaoj@htsec.com
zxn6700@htsec.com

医药行业

周 锐(0755)82780398
余文心(0755)82780398
刘 宇(021)23219608
江 琦(021)23219685
王 威(0755)82780398
郑 琴(021)23219808
刘 杰(021)23219269zr9459@htsec.com
ywx9460@htsec.com
liuy4986@htsec.com
jq9458@htsec.com
ww9461@htsec.com
zq6670@htsec.com
liuj5068@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405
夏 木(021)23219748dingpin@htsec.com
xiam@htsec.com

银行业

刘 瑞(021)23219635
林媛媛(0755)23962186lr6185@htsec.com
lyy9184@htsec.com

房地产业

涂力磊(021)23219747
谢 盐(021)23219436
贾亚童(021)23219421tl5535@htsec.com
xiey@htsec.com
jjayt@htsec.com

基础化工行业 曹小飞(021)23219267 张 瑞(021)23219634 联系人 朱 睿(021)23219957	caoxf@htsec.com zr6056@htsec.com zr8353@htsec.com	有色金属行业 钟 奇(021)23219962 施 毅(021)23219480 刘 博(021)23219401	zq8487@htsec.com sy8486@htsec.com liub5226@htsec.com	计算机行业 陈美凤(021)23219409 蒋 科(021)23219474 联系人 王秀钢(010)58067934 安永平(021)23219950	chenmf@htsec.com jiangk@htsec.com wxg8866@htsec.com ayp8320@htsec.com
社会服务业 林周勇(021)23219389	lzy6050@htsec.com	交通运输行业 黄金香(021)23212081 虞 楠(021)23219382 联系人 姜 明(021)23212111	hjx9114@htsec.com yun@htsec.com jm9176@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 联系人 宋 伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com
通信行业 徐 力(010)58067940 侯云哲(021)23219815	xl9312@htsec.com hyz6671@htsec.com	汽车行业 陈鹏辉(021)23219814	cph6819@htsec.com	电力设备及新能源行业 张 浩(021)23219383 牛 品(021)23219390 房 青(021)23219692 徐柏乔(021)23219171	zhangh@htsec.com np6307@htsec.com fangq@htsec.com xbq6583@htsec.com
食品饮料行业 马浩博 (021)23219822	mhb6614@htsec.com	造纸轻工行业 徐 琳 (021)23219767	xl6048@htsec.com	煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com
建筑建材行业 周 煜(021)23219972	zy9445@htsec.com				

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 总经理
(021)63609993
chensq@htsec.com

贺振华 总经理助理
(021)23219381
hzh@htsec.com

深广地区销售团队

蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com
刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com
李丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com
高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com
伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com
邓 欣 (0755)23607962 dx7453@htsec.com

上海地区销售团队

贺振华 (021)23219381 hzh@htsec.com
姜 洋 (021)23219442 jy7911@htsec.com
高 溱 (021)23219386 gaoqin@htsec.com
季唯佳 (021)23219384 jiwj@htsec.com
胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com
黄 毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com
朱 健 (021)23219592 zhuj@htsec.com
黄 慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com
卢 倩 (021)23219373 lq7843@htsec.com
孙 明 (021)23219990 sm8476@htsec.com
孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com

北京地区销售团队

赵 春 (010)58067977 zhc@htsec.com
郭文君 (010)58067996 gwj8014@htsec.com
隋 巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com
江 虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com
杨 帅 (010)58067929 ys8979@htsec.com
张 楠 (010)58067935 zn7461@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021)23219000
传真：(021)23219392
网址：www.htsec.com